

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE D

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N04

GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon pose les fondations de l'étude des fonctions numériques : ensemble de définition, opérations sur les fonctions et les polynômes, parité, périodicité, symétries et composition. Elle introduit aussi les notions d'applications injectives, surjectives et bijectives, outils indispensables pour toute l'année de Première et la Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer par le calcul l'ensemble de définition d'une fonction numérique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la restriction d'une fonction à un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une application est injective, surjective ou bijective et expliciter sa bijection réciproque
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la composée de deux applications et son ensemble de définition
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme, le produit de deux polynômes et donner la condition d'existence d'un quotient de polynômes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une somme, d'un produit, d'un quotient de deux fonctions



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Fonctions numériques et ensemble de définition | 6. Courbe d'une fonction et fonctions associées |
| 2. Applications injectives, surjectives, bijectives | 7. Activité d'intégration |
| 3. Composition des applications | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Opérations sur les polynômes et les fonctions | 9. Exercices |
| 5. Parité, périodicité et éléments de symétrie | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer par le calcul l'ensemble de définition d'une fonction numérique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la restriction d'une fonction à un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'une application est injective, surjective ou bijective et expliciter sa bijection réciproque
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la composée de deux applications et son ensemble de définition
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme, le produit de deux polynômes et donner la condition d'existence d'un quotient de polynômes
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une somme, d'un produit, d'un quotient de deux fonctions
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'une fonction est paire, impaire ou périodique
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un point est centre de symétrie ou qu'une droite $x = a$ est axe de symétrie d'une courbe
- À la fin de cette leçon, je sais conjecturer par lecture graphique un ensemble de définition, des variations, des asymptotes et des éléments de symétrie

PRÉREQUIS

- Ensembles de nombres ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) et intervalles de $\mathbb{R}$
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré
- Notion de fonction et calcul d'images et d'antécédents (Seconde)
- Calcul littéral : développement, factorisation, identités remarquables
- Repérage dans le plan et lecture de coordonnées de points

1 FONCTIONS NUMÉRIQUES ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

Situation d'accroche. À la gare routière de Mokolo à Yaoundé, le prix d'une course en moto-taxi dépend de la distance parcourue : à chaque distance correspond un seul prix. Un client qui parcourt 2 km paiera par exemple 300 FCFA, et jamais deux montants différents pour la même distance. En revanche, deux clients partant de quartiers différents peuvent payer le même prix si leurs trajets ont la même longueur ! Comment modéliser mathématiquement cette correspondance ? Quand peut-on, à partir du prix payé, retrouver la distance parcourue sans ambiguïté ? Ces questions, au cœur de la vie quotidienne camerounaise, trouvent leurs réponses dans la notion de **fonction**, puis d'**injection**, de **surjection** et de **bijection**, que nous étudierons dans cette leçon. Commençons par le point de départ de toute l'analyse : la fonction numérique et son ensemble de définition.

1.1 Fonction numérique d'une variable réelle : rappels

Intuition. Une fonction est une machine : on introduit un nombre x en entrée, la machine effectue un calcul, et elle sort un et un seul résultat, noté $f(x)$. Le prix de la course de moto-taxi est une fonction de la distance : à une distance donnée correspond un prix unique. En revanche, « le client qui a payé p francs » n'est pas une fonction du prix, car plusieurs clients (plusieurs distances) peuvent correspondre au même prix.

DÉFINITION Fonction numérique, image, antécédent

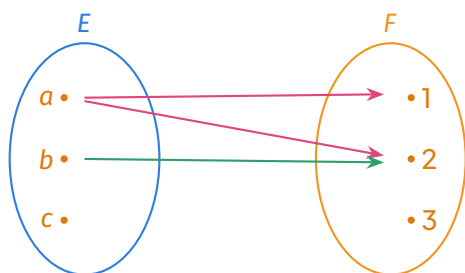
Une **fonction numérique d'une variable réelle** est un procédé qui, à certains nombres réels x , associe un unique nombre réel noté $f(x)$. On écrit :

$$f : x \mapsto f(x).$$

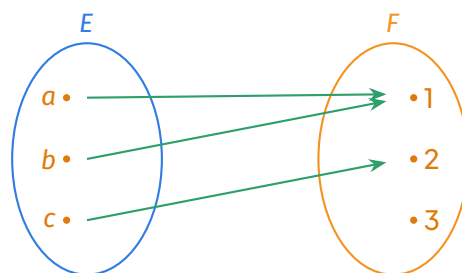
- Le nombre $f(x)$ est appelé l'**image** de x par f .
- Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

ATTENTION Image unique, antécédents multiples

Tout réel x de l'ensemble de définition D_f possède exactement une image : c'est l'exigence fondamentale. En revanche, un nombre y peut avoir plusieurs antécédents (comme deux distances donnant le même prix) ou aucun. Ne confonds jamais les deux notions : l'unicité porte sur l'image, pas sur l'antécédent.



Correspondance qui **n'est pas** une fonction :
a a deux images et c n'a aucune image



Une fonction : chaque élément de E
a **exactement une** image dans F

Schémas sagittaux : à gauche, une correspondance qui n'est pas une fonction ; à droite, une fonction. Remarque que deux éléments (a et b) peuvent avoir la même image.

EXEMPLE Lecture d'images et d'antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3$.

- L'image de 2 est $f(2) = 2^2 - 3 = 1$.
- L'image de -1 est $f(-1) = (-1)^2 - 3 = -2$.
- Cherchons les antécédents de 6 : on résout $x^2 - 3 = 6$, soit $x^2 = 9$, d'où $x = 3$ ou $x = -3$. Le nombre 6 a deux antécédents.
- Cherchons les antécédents de -5 : $x^2 - 3 = -5$ donne $x^2 = -2$, impossible dans $\mathbb{R}$: -5 n'a aucun antécédent.

1.2 Ensemble de définition d'une fonction numérique

Intuition. La machine f n'accepte pas forcément tous les nombres en entrée. Si tu introduis $x = 5$ dans la machine $f(x) = \frac{1}{x-5}$, la machine « casse » : la division par zéro est impossible. L'ensemble de définition est précisément la liste de tous les nombres que la machine accepte.

DÉFINITION Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction numérique f , noté D_f (ou D_f), est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels $f(x)$ existe, c'est-à-dire pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible et donne un nombre réel.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ existe}\}.$$

À RETENIR Les trois conditions d'existence fondamentales

1. Quotient : un dénominateur ne doit jamais être nul. L'expression $\frac{A(x)}{B(x)}$ existe si et seulement si $B(x) \neq 0$.
2. Racine carrée : la quantité sous une racine carrée (le radicande) doit être positive ou nulle. L'expression $\sqrt{A(x)}$ existe si et seulement si $A(x) \geq 0$.
3. Polynôme : un polynôme (somme de termes en x^n) est défini pour tout réel : $D_f = \mathbb{R}$.

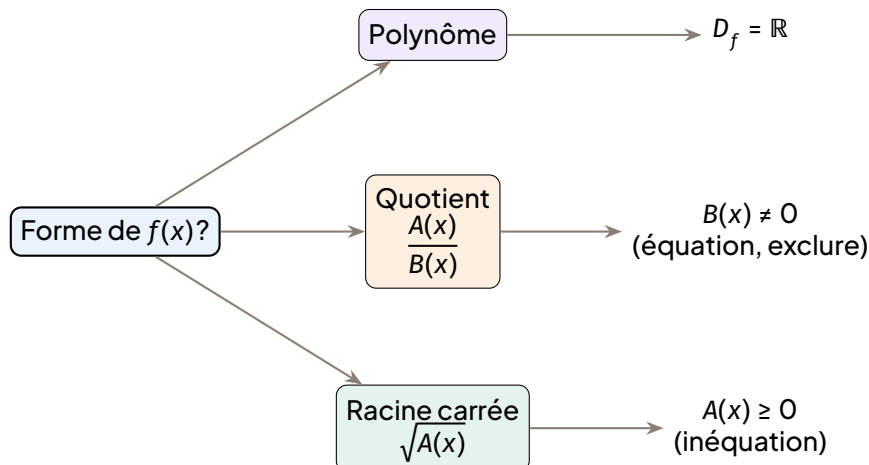
Quand plusieurs conditions apparaissent dans la même expression, elles doivent être vérifiées simultanément.

ATTENTION Erreur fréquente : équation ou inéquation ?

La condition sur un dénominateur est une équation : on résout $B(x) = 0$ et l'on exclut les solutions (ce sont les **valeurs interdites**). La condition sur un radicande est une inéquation : on résout $A(x) \geq 0$ et l'on garde les solutions. Écrire « $x - 5 \geq 0$ » pour un dénominateur, ou « $\sqrt{2x - 4}$ existe si $2x - 4 \neq 0$ », sont deux erreurs classiques qui coûtent cher au Probatoire !

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction

1. Repérer dans l'expression de $f(x)$ tous les dénominateurs et toutes les racines carrées.
2. Traduire chaque contrainte : dénominateur $\neq 0$ (équation à résoudre, valeurs à exclure) ; radicande ≥ 0 (inéquation à résoudre, ensemble à garder).
3. Résoudre chaque équation ou inéquation dans $\mathbb{R}$.
4. Combiner les conditions : on prend l'intersection des ensembles de validité, en excluant les valeurs interdites.
5. Conclure en écrivant D_f comme un intervalle ou une réunion d'intervalles.



Arbre de décision pour déterminer D_f selon la forme de l'expression de f . En cas de combinaison (quotient sous une racine, racine au dénominateur...), on applique toutes les règles concernées.

EXERCICE RÉSOLU 1**Détermination complète d'un ensemble de définition**

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-4}}{x-5}.$$

SOLUTION

Étape 1 — Repérage. L'expression contient une racine carrée ($\sqrt{2x-4}$) et un dénominateur ($x-5$). Il y a donc deux conditions.

Étape 2 — Traduction.

- Condition sur le radicande (inéquation) : $2x - 4 \geq 0$.
- Condition sur le dénominateur (équation, valeur à exclure) : $x - 5 \neq 0$.

Étape 3 — Résolution.

$$2x - 4 \geq 0 \iff 2x \geq 4 \iff x \geq 2, \text{ soit } x \in [2; +\infty[.$$

$$x - 5 \neq 0 \iff x \neq 5.$$

Étape 4 — Combinaison. On garde l'intervalle $[2; +\infty[$ et l'on en exclut la valeur interdite 5, qui appartient à cet intervalle.

Étape 5 — Conclusion.

$$D_f = [2; 5[\cup]5; +\infty[$$

Vérification : $f(2) = \frac{\sqrt{0}}{-3} = 0$ existe bien (donc $2 \in D_f$) ; $f(5)$ n'existe pas (dénominateur nul) ; $f(1)$ n'existe pas (radicande $-2 < 0$).

EXEMPLE Autres situations types

- $g(x) = 3x^3 - 2x + 7$ est un polynôme : $D_g = \mathbb{R} =] - \infty ; +\infty[$.
- $h(x) = \frac{4x+1}{x^2-9}$: on résout $x^2 - 9 = 0 \iff x = 3$ ou $x = -3$. Donc $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\} =] - \infty ; -3[\cup] -3; 3[\cup] 3; +\infty[$.
- $k(x) = \sqrt{5-x}$: $5-x \geq 0 \iff x \leq 5$, donc $D_k =] - \infty ; 5]$.

ATTENTION Rédaction de la conclusion

La conclusion doit être un ensemble de nombres réels, écrit proprement avec des intervalles. Écris $D_f = [2; 5[\cup]5; +\infty[$ et non « $x \geq 2$ et $x \neq 5$ » seul : la phrase de condition doit être traduite en ensemble. Attention aussi aux crochets : la valeur 5 est exclue, donc les crochets sont ouverts en 5 ; la valeur 2 est admise, donc le crochet est fermé en 2.

1.3 Restriction d'une fonction

Intuition. Le tarif du moto-taxi de Mokolo n'est valable que pour des courses de 0 à 15 km : au-delà, un autre barème s'applique. On peut donc regarder la fonction « prix » uniquement sur l'intervalle $[0; 15]$, même si la formule de calcul aurait un sens ailleurs. C'est exactement l'idée de restriction.

DÉFINITION Restriction d'une fonction

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et I une partie de D_f (par exemple un intervalle $I \subset D_f$). La **restriction** de f à I , notée $f|_I$, est la fonction définie sur I par :

$$f|_I : x \mapsto f(x), \text{ pour tout } x \in I.$$

Autrement dit : même formule, ensemble de départ réduit.

EXEMPLE Restriction à un intervalle

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Sa restriction à $I = [0; +\infty[$ est la fonction

$$f|_I : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2.$$

Elle ne calcule les carrés que des nombres positifs : $f|_I(3) = 9$, mais $f|_I(-2)$ n'a aucun sens, car $-2 \notin I$. Nous verrons dans la section suivante que cette restriction est injective, alors que f ne l'est pas : restreindre une fonction est un outil précieux pour lui donner de meilleures propriétés.

MÉTHODE Déterminer la restriction d'une fonction sur un intervalle

1. Vérifier que l'intervalle I proposé est bien inclus dans $D_f : I \subset D_f$.
2. Conserver la formule de f sans la modifier.
3. Préciser le nouvel ensemble de départ : $f|_I$ est définie sur I (et non plus sur D_f).

ATTENTION Restriction et ensemble de définition

On ne peut restreindre f qu'à une partie de son ensemble de définition. Par exemple, pour $f(x) = \frac{1}{x}$ ($D_f = \mathbb{R}^*$), la restriction à $]0; +\infty[$ existe, mais parler de « restriction de f à $[-1; 1]$ » est incorrect, car $0 \in [-1; 1]$ et $f(0)$ n'existe pas.

1.4 Égalité de deux fonctions

Intuition. Deux machines peuvent avoir la même formule de calcul mais accepter des entrées différentes : ce ne sont alors pas les mêmes machines. Pour que deux fonctions soient égales, il faut à la fois qu'elles acceptent les mêmes nombres et qu'elles donnent les mêmes résultats.

DÉFINITION Égalité de deux fonctions

Deux fonctions f et g sont **égales**, et l'on note $f = g$, si et seulement si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. elles ont le même ensemble de définition : $D_f = D_g$;
2. pour tout x de cet ensemble commun, elles donnent la même image : $f(x) = g(x)$.

EXEMPLE Deux fonctions qui ne sont pas égales

Considérons

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1.$$

Pour tout $x \neq 1$, on peut factoriser : $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 = g(x)$. Les images coïncident donc partout où f existe. Pourtant $f \neq g$, car $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ alors que $D_g = \mathbb{R}$: la valeur 1 est interdite pour f mais pas pour g . La première condition de la définition n'est pas satisfaite.

ATTENTION Simplifier ne suffit pas

Simplifier l'écriture d'une fonction (factoriser, réduire un quotient) ne change pas son ensemble de définition. Avant toute simplification de $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$ en $x+1$, pense à la condition $x \neq 1$, qui demeure même après simplification. C'est une faute grave d'affirmer que les deux fonctions de l'exemple précédent sont égales.

EXERCICE RÉSOLU 2 Images, antécédents et appartenance

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$.

1. Déterminer D_f .
2. Calculer l'image de -1 .
3. Déterminer les antécédents éventuels de 2 .

SOLUTION

1. Le dénominateur doit être non nul : $x+2 \neq 0 \iff x \neq -2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

2. $f(-1) = \frac{2 \times (-1) + 3}{-1 + 2} = \frac{1}{1} = 1$. L'image de -1 est 1 .

3. On résout dans D_f l'équation $f(x) = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{2x+3}{x+2} = 2 &\iff 2x+3 = 2(x+2) \quad (\text{car } x \neq -2) \\ &\iff 2x+3 = 2x+4 \iff 3 = 4, \end{aligned}$$

ce qui est impossible. Le nombre 2 n'a donc aucun antécédent : il n'est atteint par aucune valeur de x . (Nous dirons plus tard que f n'est pas surjective sur $\mathbb{R}$.)

LE SAVAIS-TU ? D'où vient la notation $f(x)$?

La notation $f(x)$ a été introduite par le mathématicien suisse Leonhard Euler (1707–1783) au XVIII^e siècle, dans son monumental traité *Introductio in analysin infinitorum* (1748). Euler est l'un des mathématiciens les plus prolifiques de l'histoire : on lui doit aussi la notation e pour le nombre d'Euler, i pour l'imaginaire, et le symbole Σ pour les sommes. Avant lui, on décrivait les fonctions par de longues phrases en latin ; sa notation a rendu le calcul fonctionnel aussi naturel que le calcul sur les nombres, et c'est elle que tu utilises chaque jour en classe !

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{3x-1}{2x+6}, \quad g(x) = \sqrt{4-2x}, \quad h(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}.$$

2. Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$ définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer les antécédents de 0, puis écrire la restriction de f à l'intervalle $[3; +\infty[$.
3. Les fonctions $f(x) = \frac{x^2}{x}$ et $g(x) = x$ sont-elles égales? Justifier.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Pour $f : 2x + 6 \neq 0 \iff x \neq -3$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\} =]-\infty; -3[\cup]-3; +\infty[$.

Pour $g : 4 - 2x \geq 0 \iff x \leq 2$, donc $D_g =]-\infty; 2]$.

Pour h : deux conditions simultanées : $x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3$ et $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$. Donc $D_h = [-3; 1[\cup]1; +\infty[$.

2. $f(x) = 0 \iff x^2 - 5x + 6 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 25 - 24 = 1$, d'où $x = 2$ ou $x = 3$: les antécédents de 0 sont 2 et 3. La restriction est $f|_{[3; +\infty[} : x \mapsto x^2 - 5x + 6$, définie uniquement sur $[3; +\infty[$.

3. Non. On a $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (dénominateur x) alors que $D_g = \mathbb{R}$. Même si $f(x) = g(x)$ pour tout $x \neq 0$, les ensembles de définition diffèrent, donc $f \neq g$.

2 APPLICATIONS INJECTIVES, SURJECTIVES, BIJECTIVES

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer l'**ensemble de définition** d'une fonction numérique et à restreindre une fonction à une partie de son ensemble de départ. Nous savons donc désormais où une fonction agit. Il reste une question tout aussi fondamentale : comment agit-elle? Deux réels distincts peuvent-ils avoir la même image? Tous les réels de l'ensemble d'arrivée sont-ils atteints? Ces questions, qui paraissent abstraites, sont en réalité celles que se pose chaque jour un opérateur téléphonique : deux abonnés distincts doivent-ils avoir des numéros distincts (oui, sinon les appels se mélangent!), et tout numéro attribué correspond-il bien à un abonné? C'est exactement le vocabulaire des applications **injectives**, **surjectives** et **bijjectives** que nous allons construire dans cette section.

2.1 La notion d'application

DÉFINITION Application

Soient E et F deux ensembles non vides. On appelle **application** de E vers F toute correspondance f qui, à chaque élément x de E , associe un seul élément de F , noté $f(x)$ et appelé image de x par f . On note :

$$f : E \longrightarrow F \quad \text{ou} \quad \begin{array}{ccc} f : E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Si $y = f(x)$, on dit que x est un **antécédent** de y par f .

Retiens bien les deux exigences cachées dans cette définition :

- **Existence** : tout élément de E a une image (aucun élément du départ n'est « orphelin »);
- **Unicité** : cette image est unique (un élément ne peut pas « se dédoubler »).

En revanche, rien n'interdit a priori que deux éléments de E aient la même image, ni qu'un élément de F n'ait aucun antécédent. Toute la richesse de cette section vient de l'étude de ces deux phénomènes.

ATTENTION Fonction ou application ?

Une fonction numérique peut n'être définie que sur une partie de $\mathbb{R}$ (son ensemble de définition). Parler d'application de E vers F exige que E soit entièrement couvert. Ainsi $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, mais c'est bien une application de $[0 ; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

2.2 Applications injectives

Intuition. Imagine la liste des numéros matricules des élèves d'une classe de Première C au lycée de Ngaoundéré. Deux élèves distincts ne peuvent pas porter le même matricule : sinon, impossible de savoir qui a composé à l'examen ! La correspondance « élève $\mapsto$ matricule » ne « confond » jamais deux élèves. On dit qu'elle est injective.

DÉFINITION Application injective

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **injective** lorsque deux éléments distincts de E ont toujours des images distinctes :

$$\text{pour tous } a, b \in E, \quad a \neq b \implies f(a) \neq f(b).$$

De manière équivalente (contraposée), f est injective si et seulement si :

$$\text{pour tous } a, b \in E, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Autrement dit : tout élément de F a au plus un antécédent (c'est-à-dire un seul, ou aucun).

MÉTHODE Justifier qu'une application est injective

Pour montrer qu'une application $f : E \rightarrow F$ est injective :

1. On part de l'hypothèse $f(a) = f(b)$ avec $a, b \in E$;
2. on manipule cette égalité (calcul algébrique) jusqu'à obtenir $a = b$;
3. on conclut : « donc f est injective ».

Pour montrer qu'une application n'est pas injective, il suffit d'exhiber un seul contre-exemple : deux éléments distincts $a \neq b$ tels que $f(a) = f(b)$.

EXEMPLE Injectivité et non-injectivité

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x - 2$. Supposons $f(a) = f(b)$. Alors $3a - 2 = 3b - 2$, donc $3a = 3b$, donc $a = b$. L'application f est injective.
- Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$. On a $g(-2) = 4 = g(2)$ avec $-2 \neq 2$. L'application g n'est pas injective.

2.3 Applications surjectives

Intuition. Reprenons notre classe de Première. La correspondance « élève $\mapsto$ matricule » est injective, mais il existe des numéros matricules (ceux des élèves de Terminale, par exemple) qui ne sont le matricule d'aucun élève de cette classe : l'ensemble d'arrivée n'est pas entièrement atteint. À l'inverse, la correspondance « élève de la classe $\mapsto$ sa salle de composition » atteint toutes les salles prévues si chaque salle reçoit au moins un élève : on dit alors qu'elle est surjective.

DÉFINITION Application surjective

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **surjective** lorsque tout élément de F possède au moins un antécédent dans E :

$$\text{pour tout } y \in F, \text{ il existe } x \in E \text{ tel que } f(x) = y.$$

Autrement dit, l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, admet au moins une solution pour chaque $y \in F$.

MÉTHODE Justifier qu'une application est surjective

Pour montrer que $f : E \rightarrow F$ est surjective :

1. On fixe un élément quelconque $y \in F$;
2. on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x ;
3. on vérifie que la solution trouvée appartient bien à E (c'est le point le plus souvent oublié!) ;
4. on conclut : « tout $y \in F$ admet un antécédent, donc f est surjective ».

Pour montrer que f n'est pas surjective, il suffit d'exhiber un seul élément de F sans antécédent.

EXEMPLE Surjectivité et non-surjectivité

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$. Pour $y \in \mathbb{R}$ quelconque, $f(x) = y \iff 3x - 2 = y \iff x = \frac{y+2}{3}$, qui est bien un réel. Donc f est surjective.
- Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. L'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle : -1 n'a aucun antécédent. Donc g n'est pas surjective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. En revanche, $g : \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty[$, $x \mapsto x^2$ est surjective : tout $y \geq 0$ admet $\sqrt{y}$ comme antécédent.

Leçon importante : la surjectivité dépend de l'ensemble d'arrivée choisi !

2.4 Applications bijectives

DÉFINITION Application bijective

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **bijective** lorsqu'elle est à la fois injective et surjective. Cela revient à dire que :

tout élément $y \in F$ possède un unique antécédent $x \in E$.

On dit aussi que f réalise une **bijection** de E sur F .

Une bijection établit donc une correspondance parfaite, « un pour un », entre E et F : rien n'est confondu (injectivité), rien n'est oublié (surjectivité).

MÉTHODE Justifier qu'une application est bijective — méthode fondamentale

La méthode la plus efficace, exigible au Probatoire, consiste à résoudre directement l'équation $f(x) = y$:

1. Fixer $y \in F$ quelconque et résoudre $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$;
2. montrer que l'équation admet une solution (cela prouve la surjectivité) ;
3. montrer que cette solution est unique et appartient à E (cela prouve l'injectivité) ;
4. conclure : « pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution dans E , donc f est bijective ».

EXERCICE RÉSOLU 3 Bijectivité de $f(x) = 3x - 2$

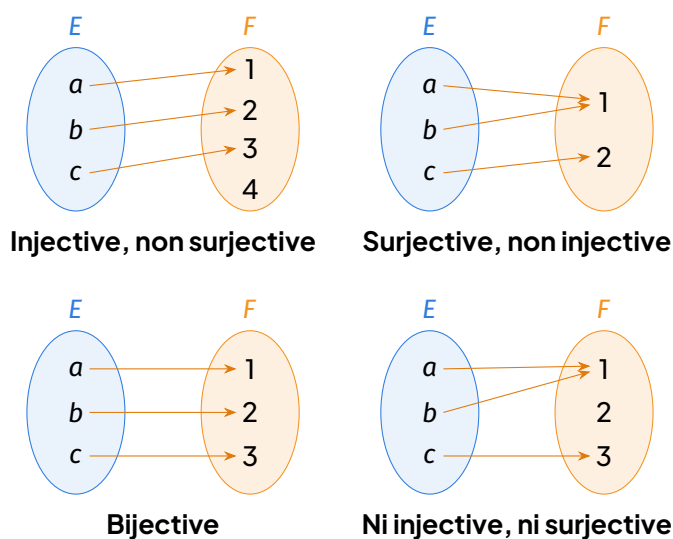
Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x - 2$ est bijective.

SOLUTION

Soit $y \in \mathbb{R}$ quelconque. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = y$:

$$\begin{aligned} f(x) = y &\iff 3x - 2 = y \\ &\iff 3x = y + 2 \\ &\iff x = \frac{y + 2}{3}. \end{aligned}$$

Pour tout réel y , le nombre $\frac{y + 2}{3}$ existe, est un réel (donc appartient à l'ensemble de départ) et est unique. Ainsi, tout élément de l'ensemble d'arrivée possède un unique antécédent : l'application f est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.



Quatre situations types : l'injectivité interdit que deux flèches arrivent au même point ; la surjectivité exige que chaque élément de F soit atteint.

2.5 Bijection réciproque

Intuition. Si f est bijective, chaque y de F provient d'un unique x de E . On peut donc « remonter les flèches » sans aucune ambiguïté : c'est cette remontée qui définit la **bijection réciproque**.

DÉFINITION Bijection réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une application bijective. L'application qui, à chaque $y \in F$, associe son unique antécédent par f s'appelle la **bijection réciproque** de f et se note f^{-1} . C'est une application de F vers E , caractérisée par :

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

On a alors :

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_F \quad \text{et} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_E,$$

où id_E et id_F désignent les applications identité ($\text{id}_E(x) = x$ pour tout $x \in E$). La notation $f \circ g$ désigne la **composée** des applications, que nous étudierons en détail dans la section suivante : $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

PROPRIÉTÉ La réciproque d'une bijection est une bijection

Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est également bijective, et sa réciproque est f : $(f^{-1})^{-1} = f$. Cette propriété, admise, est évidente sur les définitions : la correspondance «

un pour un » entre E et F fonctionne dans les deux sens.

MÉTHODE Expliciter la bijection réciproque

Pour déterminer l'expression de f^{-1} lorsque f est bijective :

1. Poser $y = f(x)$;
2. isoler x dans cette égalité, c'est-à-dire exprimer x en fonction de y ;
3. vérifier que pour chaque y , la valeur obtenue est unique et appartient à l'ensemble de départ de f ;
4. conclure en écrivant $f^{-1}(y) = \dots$, puis, par habitude, renommer la variable : $f^{-1}(x) = \dots$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Expliciter une bijection réciproque

On a montré que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$ est bijective. Déterminer f^{-1} .

SOLUTION

Posons $y = f(x)$, c'est-à-dire $y = 3x - 2$. Isolons x :

$$\begin{aligned} y = 3x - 2 &\iff 3x = y + 2 \\ &\iff x = \frac{y + 2}{3}. \end{aligned}$$

Pour tout réel y , cette valeur existe et est unique. Donc :

$$f^{-1}(y) = \frac{y + 2}{3}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}}.$$

Vérification (toujours profitable!) : pour tout réel x ,

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \times \frac{x + 2}{3} - 2 = x + 2 - 2 = x \quad \text{et} \quad f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x - 2) + 2}{3} = x.$$

On retrouve bien $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

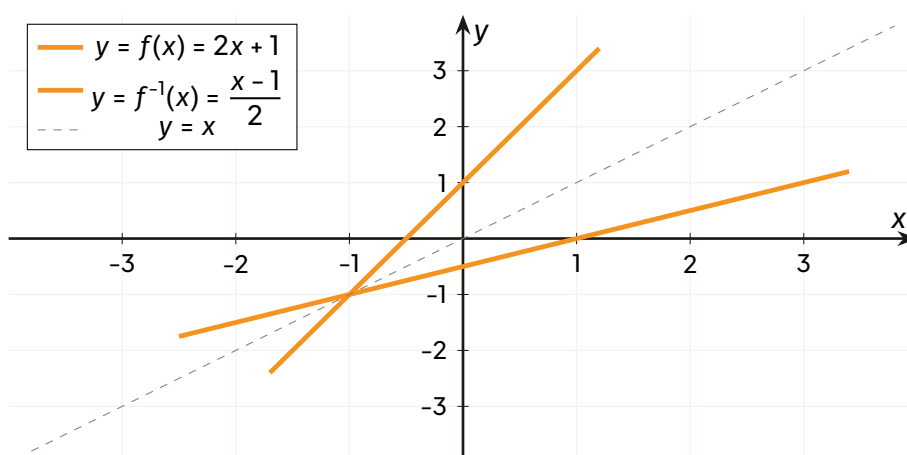
ATTENTION Ne pas confondre $f^{-1}(x)$ et $\frac{1}{f(x)}$

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire ! Le symbole f^{-1} désigne la bijection réci-

proque, pas l'inverse. Pour $f(x) = 3x - 2$:

$$f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3} \quad \text{alors que} \quad \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{3x-2}.$$

Ces deux expressions n'ont rien à voir. De plus, f^{-1} n'existe que si f est bijective : écrire f^{-1} pour une fonction non bijective est une faute grave.



Les courbes de $f(x) = 2x + 1$ et de sa réciproque $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.

À RETENIR Symétrie des courbes de f et f^{-1}

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives d'une bijection f et de sa réciproque f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. En effet, le point $(x; y)$ appartient à la courbe de f si et seulement si le point $(y; x)$ appartient à celle de f^{-1} , et ces deux points sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

2.6 Restriction et bijectivité : rendre une fonction bijective

Nous avons vu que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective (car $g(-2) = g(2)$) ni surjective (car -1 n'a pas d'antécédent). Faut-il renoncer à « inverser » cette fonction ? Non : il suffit de **restreindre** les ensembles de départ et d'arrivée, notion vue dans la section précédente.

EXEMPLE La fonction carré devient bijective par restriction

Considérons la restriction de la fonction carré :

$$h : [0; +\infty[\longrightarrow [0; +\infty[, \quad x \longmapsto x^2.$$

Soit $y \in [0; +\infty[$. Résolvons $x^2 = y$ avec $x \geq 0$: les solutions dans $\mathbb{R}$ sont $\sqrt{y}$ et $-\sqrt{y}$, mais seule $x = \sqrt{y}$ appartient à $[0; +\infty[$. L'équation admet donc une unique solution dans l'ensemble de départ : h est bijective, et

$$h^{-1} : [0; +\infty[\longrightarrow [0; +\infty[, \quad x \longmapsto \sqrt{x}.$$

C'est précisément ainsi qu'est « née » la fonction racine carrée ! Tu retrouveras ce procédé en Terminale pour construire les fonctions réciproques trigonométriques.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est injective : $f(a) = f(b) \implies a = b$ (chaque image a au plus un antécédent) ;
- f est surjective : tout $y \in F$ a au moins un antécédent (l'équation $f(x) = y$ a toujours une solution) ;
- f est bijective : injective et surjective, c'est-à-dire que $f(x) = y$ a, pour chaque $y \in F$, une unique solution dans E ;
- si f est bijective, sa réciproque f^{-1} s'obtient en isolant x dans l'égalité $y = f(x)$, et les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les bijections sont partout

Les bijections sont l'outil préféré des mathématiciens pour dire que deux ensembles « se ressemblent ». Elles sont aussi au cœur de la vie quotidienne numérique : quand tu paies par Mobile Money (MTN MoMo ou Orange Money), ton numéro de téléphone est en bijection avec ton compte — c'est ce qui garantit que l'argent arrive chez le bon destinataire, et qu'on peut toujours « remonter » d'une transaction à son émetteur. En cryptographie, chiffrer un message, c'est appliquer une bijection ; déchiffrer, c'est appliquer sa réciproque !

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = -2x + 5$ est bijective et expliciter f^{-1} .
2. L'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$ est-elle injective ? Surjective ? Justifier.

3. Déterminer une restriction de g (ensemble de départ et ensemble d'arrivée) qui la rende bijective, et donner alors sa réciproque.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Soit $y \in \mathbb{R}$. $f(x) = y \iff -2x + 5 = y \iff -2x = y - 5 \iff x = \frac{5 - y}{2}$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$, cette solution existe, est unique et est réelle : f est bijective et $f^{-1}(x) = \frac{5 - x}{2}$.
2. $g(-1) = 2 = g(1)$ avec $-1 \neq 1$: g n'est pas injective. L'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution réelle, donc 0 n'a pas d'antécédent : g n'est pas surjective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
3. Comme $x^2 \geq 0$, on a $g(x) \geq 1$ pour tout x . Prenons $h : [0; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$, $h(x) = x^2 + 1$. Pour $y \geq 1$, $x^2 + 1 = y \iff x^2 = y - 1 \iff x = \sqrt{y - 1}$ (on garde la solution positive, car $x \geq 0$). Solution unique dans $[0; +\infty[$: h est bijective et $h^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$.

3 COMPOSITION DES APPLICATIONS

Après avoir étudié les propriétés internes d'une application (injectivité, surjectivité, bijectivité), nous nous intéressons maintenant à une opération fondamentale qui permet de chaîner deux applications : la composition. C'est l'outil mathématique qui modélise l'enchaînement de deux processus : « d'abord faire f , puis faire g sur le résultat ». On la retrouve partout : en algorithmique (fonctions imbriquées), en physique (changement de référentiel), en économie (coût de production puis prix de vente), ou simplement quand on calcule $\sqrt{3x + 1}$: on commence par multiplier par 3 et ajouter 1, puis on prend la racine carrée.

3.1 Définition et notation de la composée

Imagine deux machines f et g . La machine f prend une entrée x dans E et produit une sortie $f(x)$ dans F . La machine g prend une entrée dans F et produit une sortie dans G . Si on connecte la sortie de f à l'entrée de g , on obtient une nouvelle machine qui envoie directement x (de E) vers $g(f(x))$ (dans G). C'est la **composée de g par f** .

DÉFINITION Composée de deux applications

Soient E, F, G trois ensembles, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. On appelle composée de g par f , et on note $g \circ f$, l'application de E dans G qui associe à tout $x \in E$ l'élément $g(f(x)) \in G$:

$$g \circ f : E \longrightarrow G, \quad x \longmapsto g(f(x)).$$

On lit « g rond f » ou « g composé f ».

Condition d'existence : Pour que $g(f(x))$ ait un sens, il faut que l'image $f(x)$ appartienne à l'ensemble de définition de g (noté D_g). Comme f est une application de E vers F , on a $f(x) \in F$. Si g est définie sur tout F (c'est-à-dire $D_g = F$), la composition est toujours possible. Si g n'est définie que sur une partie de F ($D_g \subsetneq F$), il faut vérifier que $\text{Im}(f) \subset D_g$.

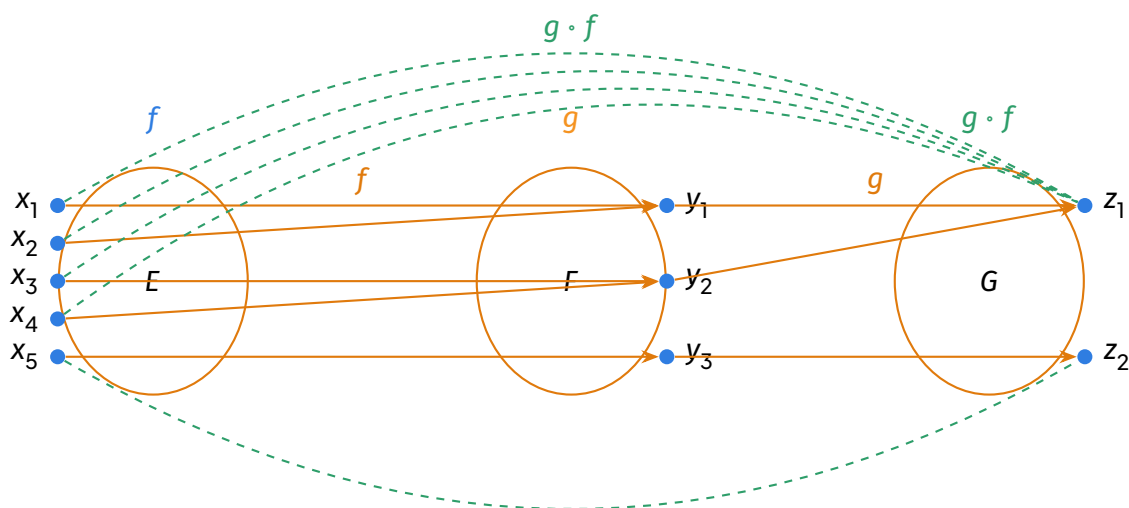


Schéma sagittal (diagramme fléché) illustrant la composition $g \circ f$. Les flèches pleines représentent f et g , les flèches vertes en pointillés représentent la composée $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$.

3.2 Ensemble de définition d'une composée de fonctions numériques

En Première, nous manipulons des fonctions numériques : $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$. La composée $g \circ f$ n'est pas définie sur tout D_f automatiquement : il faut que $f(x)$ « tombe » dans D_g .

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition de $g \circ f$

Soient f et g deux fonctions numériques d'ensembles de définition respectifs D_f et D_g . L'ensemble de définition de la composée $g \circ f$ est :

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}.$$

En mots : on prend les x qui appartiennent à D_f et dont l'image par f appartient à D_g .

MÉTHODE Déterminer $D_{g \circ f}$ en deux étapes

1. Condition 1 : $x \in D_f$ (l'expression $f(x)$ existe).

2. Condition 2 : $f(x) \in D_g$ (l'expression $g(f(x))$ existe).

3. Conclusion : $D_{g \circ f}$ est l'intersection des solutions des deux conditions.

EXERCICE RÉSOLU 5 Ensemble de définition d'une composée

Soient $f(x) = \sqrt{x-2}$ et $g(x) = \frac{1}{x-3}$. Déterminer $D_{g \circ f}$ et l'expression de $(g \circ f)(x)$.

SOLUTION

Solution. Étape 1 : Ensembles de définition de base.

• $f(x) = \sqrt{x-2}$ est définie si $x-2 \geq 0 \iff x \geq 2$. Donc $D_f = [2, +\infty[$.

• $g(x) = \frac{1}{x-3}$ est définie si $x-3 \neq 0 \iff x \neq 3$. Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Étape 2 : Condition pour la composée. On cherche $x \in D_f$ tel que $f(x) \in D_g$. $x \in D_f \iff x \geq 2$. $f(x) \in D_g \iff f(x) \neq 3 \iff \sqrt{x-2} \neq 3 \iff x-2 \neq 9 \iff x \neq 11$.

Étape 3 : Intersection. Il faut $x \geq 2$ et $x \neq 11$. Donc $D_{g \circ f} = [2, 11[\cup]11, +\infty[$.

Étape 4 : Expression de la composée. Pour $x \in D_{g \circ f}$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{f(x)-3} = \frac{1}{\sqrt{x-2}-3}.$$

3.3 Non-commutativité et associativité de la composition

C'est un point crucial : l'ordre compte. $g \circ f$ signifie « f puis g ». En général, $g \circ f \neq f \circ g$.

ATTENTION Piège majeur : $g \circ f \neq f \circ g$

Ne confonds jamais l'ordre ! $g \circ f$ s'applique en faisant d'abord f , ensuite g . Un moyen mnémotechnique : dans $g \circ f$, le f est « collé » au x : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. C'est f qui touche x en premier.

EXEMPLE Contre-exemple chiffré : $f(x) = x^2$, $g(x) = x-3$

Soient $f(x) = x^2$ ($D_f = \mathbb{R}$) et $g(x) = x-3$ ($D_g = \mathbb{R}$).

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 - 3.$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-3) = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9.$$

Pour $x = 0 : (g \circ f)(0) = -3$ alors que $(f \circ g)(0) = 9$. Les deux fonctions sont différentes. La composition n'est pas commutative.

PROPRIÉTÉ Associativité de la composition (admise)

Soient $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G, h : G \rightarrow H$ trois applications telles que les compositions aient un sens. Alors : $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$. On note simplement $h \circ g \circ f$ sans parenthèses. Cela signifie qu'on applique f , puis g , puis h , peu importe comment on groupe les opérations.

EXEMPLE Vérification de l'associativité

Soient $f(x) = x + 1, g(x) = 2x, h(x) = x^2$ (toutes définies sur $\mathbb{R}$).

- $(g \circ f)(x) = 2(x + 1) = 2x + 2$. Donc $(h \circ (g \circ f))(x) = (2x + 2)^2 = 4x^2 + 8x + 4$.
- $(h \circ g)(x) = (2x)^2 = 4x^2$. Donc $((h \circ g) \circ f)(x) = 4(x + 1)^2 = 4(x^2 + 2x + 1) = 4x^2 + 8x + 4$.

On retrouve bien la même fonction.

3.4 Composée de deux bijections et bijection réciproque

C'est un résultat fondamental, souvent demandé en démonstration au Probatoire. Si f et g sont bijectives, leur composée l'est aussi, et la réciproque de la composée se calcule en **inversant l'ordre** des réciproques.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Soient E, F, G trois ensembles et $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$ deux bijections. On veut prouver que $g \circ f$ est bijective et que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

1. Montrer que $g \circ f$ est bijective.

- **Injectivité** : Soient $x_1, x_2 \in E$ tels que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. Alors $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Comme g est injective, $f(x_1) = f(x_2)$. Comme f est injective, $x_1 = x_2$. Donc $g \circ f$ est injective.
- **Surjectivité** : Soit $z \in G$. Comme g est surjective, $\exists y \in F$ tel que $g(y) = z$. Comme f est surjective, $\exists x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$. Donc $g \circ f$ est surjective.

$g \circ f$ est donc bijective de E vers G . Sa réciproque $(g \circ f)^{-1}$ va de G vers E .

2. Identifier $(g \circ f)^{-1}$. On sait que $f^{-1} : F \rightarrow E$ et $g^{-1} : G \rightarrow F$ existent. La composée $f^{-1} \circ g^{-1}$ va de G vers E (ordre inversé!). Vérifions qu'elle est bien la réciproque de $g \circ f$ en composant

dans les deux sens :

$$\begin{aligned}
 (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} && \text{(associativité)} \\
 &= g \circ \text{Id}_F \circ g^{-1} && (f \circ f^{-1} = \text{Id}_F) \\
 &= g \circ g^{-1} = \text{Id}_G. \\
 (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f && \text{(associativité)} \\
 &= f^{-1} \circ \text{Id}_F \circ f = f^{-1} \circ f = \text{Id}_E.
 \end{aligned}$$

Par définition de la bijection réciproque, on a bien $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

À RETENIR Règle pratique : « Chaussettes-Chaussures »

Pour enlever ses chaussures et ses chaussettes, on enlève d'abord les chaussures (la dernière chose mise), puis les chaussettes. Pour inverser une composée $g \circ f$ (fait f puis g), on inverse l'ordre : on annule g d'abord (g^{-1}), puis on annule f (f^{-1}).

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

EXERCICE RÉSOLU 6 Bijection réciproque d'une composée

Soit $h(x) = 2\sqrt{x-1} + 3$ définie sur $D_h = [1, +\infty[$. On peut écrire $h = g \circ f$ avec $f(x) = \sqrt{x-1}$ et $g(x) = 2x + 3$. Montrer que h est bijective de $[1, +\infty[$ vers $[3, +\infty[$ et déterminer h^{-1} .

SOLUTION

Solution. 1. Vérification des bijections.

- $f : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $x \mapsto \sqrt{x-1}$. Strictement croissante (racine carrée et $x-1$ croissantes), $f(1) = 0$, limite $+\infty$ en $+\infty$. Bijection.
- $g : [0, +\infty[\rightarrow [3, +\infty[$, $x \mapsto 2x + 3$. Affine, coefficient directeur $2 > 0$, $g(0) = 3$. Bijection.

$h = g \circ f$ est donc bijective de $[1, +\infty[$ vers $[3, +\infty[$ (composition de deux bijections).

2. Réciproques des fonctions simples.

- $y = \sqrt{x-1} \iff y^2 = x-1 \ (y \geq 0) \iff x = y^2 + 1$. Donc $f^{-1}(y) = y^2 + 1$ (de $[0, +\infty[$ vers $[1, +\infty[$).
- $y = 2x + 3 \iff x = \frac{y-3}{2}$. Donc $g^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$ (de $[3, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$).

3. Réciproque de h (inversion de l'ordre!). $h^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. Pour $y \in [3, +\infty[$:

$$h^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(y)) = f^{-1}\left(\frac{y-3}{2}\right) = \left(\frac{y-3}{2}\right)^2 + 1 = \frac{(y-3)^2}{4} + 1.$$

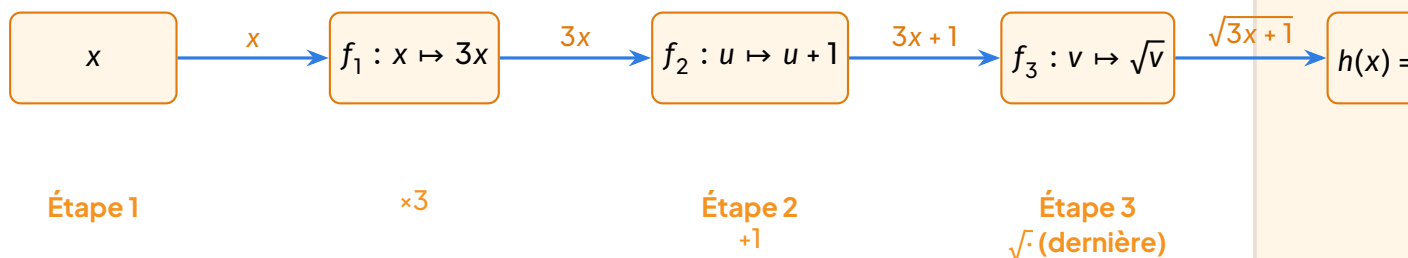
En changeant la variable en x : $h^{-1}(x) = \frac{(x-3)^2}{4} + 1$, définie sur $[3, +\infty[$.

3.5 Décomposition d'une fonction en composée de fonctions usuelles

C'est l'exercice inverse : on te donne une fonction « complexe » h , et tu dois la « casser » en une suite de fonctions simples $f_1, f_2, \dots, f_n$ (affines, racine, carré, inverse, valeur absolue, partie entière, puissance entière $x \mapsto x^n$) telles que $h = f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$. La méthode : lis l'expression de la dernière opération effectuée.

MÉTHODE Décomposer h en composée de fonctions usuelles

1. Identifie la dernière opération effectuée sur x pour obtenir $h(x)$. C'est la fonction « extérieure » g (la dernière appliquée).
2. Ce qu'il y a « à l'intérieur » de cette dernière opération est l'image par la fonction « intérieure » f (la première appliquée).
3. Si l'intérieur est encore complexe, répète l'opération sur f .
4. Vérifie : $h(x) = g(f(x))$ (ou $g(f_2(f_1(x)))$ etc.).



Lecture de droite à gauche pour décomposer

Décomposition en chaîne de $h(x) = \sqrt{3x+1}$. La dernière opération est la racine carrée (f_3), avant cela l'addition de 1 (f_2), au début la multiplication par 3 (f_1). On a $h = f_3 \circ f_2 \circ f_1$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Décomposition de fonctions

Décomposer les fonctions suivantes en composée de fonctions usuelles (affine, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto 1/x$, $x \mapsto |x|$, $x \mapsto E(x)$, $x \mapsto x^n$).

1. $h_1(x) = (2x - 5)^3$

$$2. h_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}}$$

$$3. h_3(x) = |x^2 - 4|$$

$$4. h_4(x) = E(\sqrt{x})$$

SOLUTION

Solution. On identifie la dernière opération (la plus « extérieure »).

1. $h_1(x) = (2x - 5)^3$. Dernière op. : élever au cube ($\varphi(u) = u^3$, fonction puissance usuelle). Intérieur : $2x - 5$ (affine $f(x) = 2x - 5$). $h_1 = \varphi \circ f$ avec $f(x) = 2x - 5$, $\varphi(u) = u^3$.
2. $h_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4}}$. Dernière op. : inverse ($g(v) = 1/v$). Intérieur : $\sqrt{x+4}$. Décomposition de l'intérieur : dernière op. racine ($f_2(u) = \sqrt{u}$), intérieur $x+4$ (affine $f_1(x) = x+4$). $h_2 = g \circ f_2 \circ f_1$ avec $f_1(x) = x+4$, $f_2(u) = \sqrt{u}$, $g(v) = 1/v$.
3. $h_3(x) = |x^2 - 4|$. Dernière op. : valeur absolue ($g(v) = |v|$). Intérieur : $x^2 - 4$. Décomposition intérieure : x^2 (carré $f_1(x) = x^2$) puis -4 (affine $f_2(u) = u - 4$). Ordre : $x \xrightarrow{f_1} x^2 \xrightarrow{f_2} x^2 - 4 \xrightarrow{g} |x^2 - 4|$. $h_3 = g \circ f_2 \circ f_1$ avec $f_1(x) = x^2$, $f_2(u) = u - 4$, $g(v) = |v|$.
4. $h_4(x) = E(\sqrt{x})$. Dernière op. : partie entière ($g(v) = E(v)$). Intérieur : $\sqrt{x}$ ($f(x) = \sqrt{x}$). $h_4 = g \circ f$ avec $f(x) = \sqrt{x}$, $g(u) = E(u)$.

LESAVAIS-TU ?**Composition et modélisation : Le prix du taxi à Yaoundé**

Imaginons un trajet en taxi. Le prix dépend de la distance d (en km).

- Fonction f : distance $\rightarrow$ temps de trajet. $f(d) = \frac{d}{v}$ (v vitesse moyenne).
- Fonction g : temps $\rightarrow$ coût. $g(t) = a + b \times t$ (forfait + horaire).

Le coût total en fonction de la distance est $C(d) = (g \circ f)(d) = a + b \cdot \frac{d}{v}$. Si la vitesse change (embouteillages), f change, donc $g \circ f$ change. C'est la puissance de la composition : modéliser des systèmes complexes en briques simples.

EXERCICE 3**Entraînement : Composition et ensemble de définition**

Soient $f(x) = \sqrt{4-x}$ et $g(x) = \ln(x)$ (logarithme népérien).

1. Déterminer D_f et D_g .
2. Déterminer $D_{g \circ f}$ et $D_{f \circ g}$.
3. Calculer les expressions de $(g \circ f)(x)$ et $(f \circ g)(x)$ sur leurs ensembles de définition res-

ectifs.

4. $g \circ f$ et $f \circ g$ sont-elles égales? Justifier.

CORRIGÉ Exercice n

1. $f(x) = \sqrt{4-x}$ définie si $4-x \geq 0 \iff x \leq 4$. $D_f =]-\infty, 4]$. $g(x) = \ln(x)$ définie si $x > 0$. $D_g =]0, +\infty[$.
2. $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \leq 4 \mid \sqrt{4-x} > 0\}$. $\sqrt{4-x} > 0 \iff 4-x > 0 \iff x < 4$.
Donc $D_{g \circ f} =]-\infty, 4[$. $D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x > 0 \mid \ln(x) \leq 4\}$. $\ln(x) \leq 4 \iff x \leq e^4$.
Donc $D_{f \circ g} =]0, e^4]$.
3. $(g \circ f)(x) = \ln(\sqrt{4-x}) = \frac{1}{2} \ln(4-x)$ pour $x < 4$. $(f \circ g)(x) = \sqrt{4-\ln(x)}$ pour $0 < x \leq e^4$.
4. Elles n'ont même pas le même ensemble de définition ($] - \infty, 4[$ vs $]0, e^4]$), donc elles sont différentes. La composition n'est pas commutative.

4 OPÉRATIONS SUR LES POLYNÔMES ET LES FONCTIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à composer des applications, c'est-à-dire à les enchaîner : appliquer f , puis appliquer g au résultat. Mais il existe une façon encore plus naturelle de combiner des fonctions : les additionner, les multiplier, les diviser. Quand un commerçant de Mokolo calcule son bénéfice, il soustrait ses coûts de ses recettes ; quand Orange Cameroun facture un forfait, elle additionne un abonnement fixe et un coût variable. Derrière chacune de ces situations se cache une opération sur des fonctions. Cette section te donne les outils rigoureux pour effectuer ces opérations et, surtout, pour déterminer leurs **ensembles de définition**, compétence incontournable au Probatoire.

4.1 Rappels sur les polynômes

DÉFINITION Polynôme

On appelle **polynôme** (ou fonction polynôme) toute fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

où $n \in \mathbb{N}$ et les nombres $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels appelés les **coefficients** du polynôme.

- Si $a_n \neq 0$, on dit que P est de **degré** n , et on note $\deg P = n$. Le coefficient a_n est appelé coefficient dominant.
- Un polynôme de degré 0 est une constante non nulle.
- Le **polynôme nul** est celui dont tous les coefficients sont nuls ; par convention, il n'a pas de degré.

EXEMPLE Reconnaître un polynôme et son degré

- $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ est un polynôme de degré 2 (trinôme du second degré).
- $Q(x) = x + 4$ est un polynôme de degré 1 (binôme du premier degré).
- $R(x) = 7$ est un polynôme de degré 0.
- $S(x) = \sqrt{x} + 1$ n'est pas un polynôme, car $\sqrt{x}$ n'est pas une puissance entière de x .

4.2 Somme et produit de deux polynômes

L'idée est très simple : pour additionner deux polynômes, on regroupe les termes de même puissance de x ; pour les multiplier, on développe et on réduit. Formalisons cela.

DÉFINITION Somme et produit de deux polynômes

Soient $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ et $Q(x) = b_m x^m + \dots + b_0$ deux polynômes.

- Leur **somme** est le polynôme $(P + Q)(x) = P(x) + Q(x)$, obtenu en additionnant les coefficients des termes de même degré.
- Leur **produit** est le polynôme $(P \times Q)(x) = P(x) \times Q(x)$, obtenu en distribuant chaque terme de P sur chaque terme de Q , puis en réduisant.

PROPRIÉTÉ Degrés de la somme et du produit

Soient P et Q deux polynômes non nuls. Alors :

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q) \quad \text{et} \quad \deg(P \times Q) = \deg P + \deg Q.$$

EXPÉRIENCE Pourquoi le degré du produit est la somme des degrés

Raisonnons sur les termes dominants. Écrivons $P(x) = a_n x^n + (\text{termes de degré} < n)$ avec $a_n \neq 0$, et $Q(x) = b_m x^m + (\text{termes de degré} < m)$ avec $b_m \neq 0$.

1. Quand on développe le produit $P \times Q$, le terme de plus haut degré provient du produit des deux termes dominants : $a_n x^n \times b_m x^m = a_n b_m x^{n+m}$.
2. Tous les autres produits de termes donnent des puissances de x strictement inférieures à $n + m$.
3. Comme $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$, on a $a_n b_m \neq 0$: le coefficient de x^{n+m} ne peut pas disparaître.

Conclusion : le terme dominant de $P \times Q$ est $a_n b_m x^{n+m}$, donc $\deg(P \times Q) = n + m = \deg P + \deg Q$.

□

ATTENTION L'inégalité pour la somme n'est pas toujours une égalité

Contrairement au produit, le degré de la somme peut chuter ! Si les termes dominants s'annulent mutuellement, le degré diminue. Par exemple, avec $P(x) = 3x^2 + x$ et $Q(x) = -3x^2 + 5$:

$$(P + Q)(x) = x + 5,$$

qui est de degré 1, alors que $\max(\deg P, \deg Q) = 2$. Retiens : $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité dès que $\deg P \neq \deg Q$.

EXEMPLE Calculs avec $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ et $Q(x) = x + 4$

Somme. On regroupe les termes de même degré :

$$\begin{aligned}(P + Q)(x) &= (2x^2 - 3x + 1) + (x + 4) \\ &= 2x^2 + (-3 + 1)x + (1 + 4) \\ &= 2x^2 - 2x + 5.\end{aligned}$$

On vérifie : $\deg(P + Q) = 2 = \max(2, 1)$.

Produit. On distribue puis on réduit :

$$\begin{aligned}(P \times Q)(x) &= (2x^2 - 3x + 1)(x + 4) \\ &= 2x^3 + 8x^2 - 3x^2 - 12x + x + 4 \\ &= 2x^3 + 5x^2 - 11x + 4.\end{aligned}$$

On vérifie : $\deg(P \times Q) = 3 = 2 + 1$. Le terme dominant $2x^3$ est bien le produit des termes dominants $2x^2 \times x$.

4.3 Quotient de deux polynômes : fractions rationnelles

Diviser est plus délicat qu'additionner ou multiplier : le quotient de deux polynômes n'est en général pas un polynôme. On obtient un nouvel objet, la **fraction rationnelle**, et la question centrale devient : pour quelles valeurs de x cette expression a-t-elle un sens ?

DÉFINITION Fraction rationnelle

Soient P et Q deux polynômes, avec Q non nul. On appelle **fraction rationnelle** associée au quotient $\frac{P}{Q}$ la fonction définie par

$$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

PROPRIÉTÉ Condition d'existence du quotient P/Q

Le quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe si et seulement si le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire si $Q(x) \neq 0$. L'ensemble de définition de la fraction rationnelle est donc

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{\text{racines de } Q\}.$$

Les racines de Q sont appelées les **valeurs interdites**.

EXEMPLE Domaine du quotient $\frac{P}{Q}$ avec $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ et $Q(x) = x + 4$

Le quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 4}$ existe si et seulement si $x + 4 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -4$. Donc

$$D_{P/Q} = \mathbb{R} \setminus \{-4\} =]-\infty; -4[\cup]-4; +\infty[.$$

La valeur -4 est interdite : en $x = -4$, le dénominateur vaut 0 alors que le numérateur vaut $2(-4)^2 - 3(-4) + 1 = 32 + 12 + 1 = 45 \neq 0$; le quotient n'a aucun sens.

ATTENTION Simplifier avant de chercher le domaine : une erreur fatale

Considère la fonction $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. On est tenté de factoriser : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, puis de « simplifier » : $h(x) = x + 1$. Erreur ! Cette simplification n'est valable que pour $x \neq 1$. La fonction h reste non définie en 1, même après simplification :

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Règle d'or : on détermine toujours l'ensemble de définition avant toute simplification. Les valeurs interdites restent interdites, même si elles « disparaissent » de l'écriture.

4.4 Somme, produit et quotient de deux fonctions numériques

Tout ce que nous venons de faire avec les polynômes se généralise à des fonctions numériques quelconques. Le principe est ponctuel : on combine les images en chaque point x .

DÉFINITION Opérations ponctuelles sur les fonctions

Soient f et g deux fonctions numériques définies respectivement sur D_f et D_g .

- La **somme** $f + g$ est définie par $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- Le **produit** $f \cdot g$ est définie par $(f \cdot g)(x) = f(x) \times g(x)$.
- Le **quotient** $\frac{f}{g}$ est défini par $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, là où $g(x) \neq 0$.

PROPRIÉTÉ Ensembles de définition des opérations

Avec les notations précédentes :

$$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g \quad \text{et} \quad D_{f/g} = \left\{ x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0 \right\}.$$

L'intuition est limpide : pour calculer $f(x) + g(x)$, il faut que les deux nombres $f(x)$ et $g(x)$ existent, d'où l'intersection. Pour le quotient, on ajoute la condition vitale : le dénominateur ne doit pas s'annuler.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition d'un quotient de fonctions

Pour déterminer $D_{f/g}$, procède toujours dans cet ordre :

1. Détermine séparément D_f et D_g (conditions d'existence de chaque fonction : dénominateurs non nuls, quantités sous les racines positives ou nulles, etc.).
2. Forme l'intersection $D_f \cap D_g$.
3. Résous l'équation $g(x) = 0$ et exclus toutes ses solutions de l'intersection.
4. Conclut en écrivant $D_{f/g}$ comme une réunion d'intervalles, avant toute simplification éventuelle de l'expression.

EXERCICE RÉSOLU 8 Trois ensembles de définition complets

Soient $f(x) = \frac{1}{x-2}$ et $g(x) = \sqrt{x+1}$. Déterminer les ensembles de définition de $f+g$, de $f \cdot g$ et de $\frac{f}{g}$.

SOLUTION

Étape 1 : domaines de f et g .

- f existe ssi $x-2 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- g existe ssi $x+1 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -1$, donc $D_g = [-1; +\infty[$.

Étape 2 : intersection.

$$D_f \cap D_g = [-1; +\infty[\setminus \{2\} = [-1; 2[\cup]2; +\infty[.$$

Donc $D_{f+g} = D_{f \cdot g} = [-1; 2[\cup]2; +\infty[$.

Étape 3 : zéros de g . $g(x) = 0 \iff \sqrt{x+1} = 0 \iff x = -1$. Or $-1 \in D_f \cap D_g$: on doit l'exclure pour le quotient.

Conclusion :

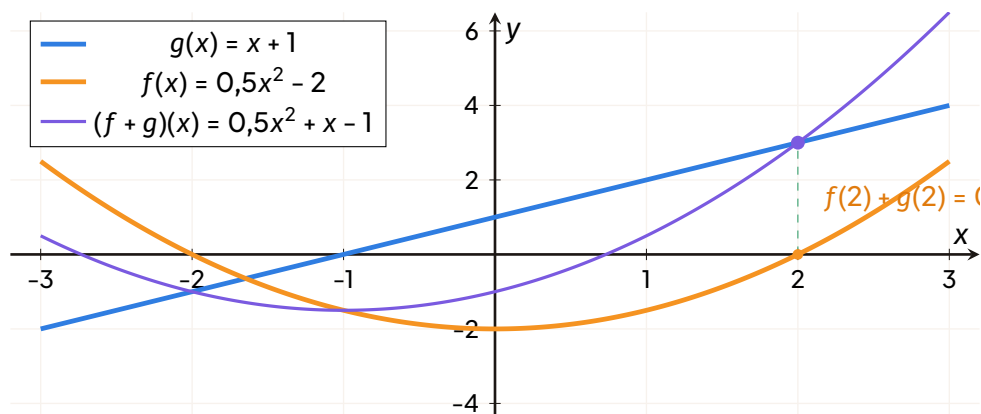
$$D_{f/g} =]-1; 2[\cup]2; +\infty[.$$

Remarque bien la différence : -1 est autorisé pour $f+g$ et $f \cdot g$, mais interdit pour f/g car il annule le dénominateur.

Opération	Expression	Ensemble de définition
Somme	$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
Produit	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$	$D_f \cap D_g$
Quotient	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$\{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$
Composée (rappel)	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	$\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$

4.5 Lecture graphique : construire $f+g$ point par point

Comment visualiser la somme de deux fonctions ? Pour chaque abscisse x , l'ordonnée de $f+g$ est la somme des ordonnées de f et de g . Graphiquement, on « empile » les hauteurs algébriques (en tenant compte des signes).



En chaque abscisse x , l'ordonnée de $f + g$ (courbe violette) est la somme des ordonnées de f (orange) et de g (bleue). Exemple en $x = 2$: $f(2) = 0$ et $g(2) = 3$, donc $(f + g)(2) = 3$: les points bleu et violet se confondent.

ATTENTION Le domaine de $f + g$ n'est pas une réunion

Une erreur classique consiste à écrire $D_{f+g} = D_f \cup D_g$. Faux ! Si x n'appartient qu'à l'un des deux domaines, l'une des deux images n'existe pas et la somme n'a pas de sens. C'est bien l'intersection qui intervient : les deux fonctions doivent être définies simultanément.

LESAVAIS-TU ? Des polynômes dans ton téléphone

Les fractions rationnelles — quotients de polynômes — ne sont pas qu'un exercice scolaire. En traitement du signal, les filtres qui nettoient le son de tes appels MTN ou Orange sont décrits par des quotients de polynômes (leur fonction de transfert). Les racines du dénominateur, appelées pôles, déterminent les fréquences que le filtre amplifie ou rejette : exactement les « valeurs interdites » que tu viens d'apprendre à traquer !

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soient $P(x) = x^2 - 5x + 6$ et $Q(x) = x^2 - 4$.

1. Calculer $(P + Q)(x)$ et $(P \times Q)(x)$, en précisant leurs degrés.
2. Déterminer l'ensemble de définition de la fraction rationnelle $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.
3. Factoriser $P(x)$ et $Q(x)$, simplifier $R(x)$, et vérifier que les valeurs interdites n'ont pas changé.

CORRIGÉ Exercice : opérations sur P et Q

1. Somme : $(P + Q)(x) = 2x^2 - 5x + 2$, de degré 2 = $\max(2, 2)$ (les termes dominants ne s'annulent pas). Produit :

$$\begin{aligned}(P \times Q)(x) &= (x^2 - 5x + 6)(x^2 - 4) \\ &= x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 4x^2 + 20x - 24 \\ &= x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 20x - 24,\end{aligned}$$

de degré 4 = 2 + 2, comme prévu.

2. $Q(x) = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. Donc

$$D_R = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}.$$

3. $P(x) = (x - 2)(x - 3)$ et $Q(x) = (x - 2)(x + 2)$. Pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$:

$$R(x) = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 2}.$$

La simplification ne change rien au domaine : $x = 2$ reste une valeur interdite, même si le facteur $(x - 2)$ a disparu de l'écriture. On a bien $D_R = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

En résumé, additionner, multiplier ou diviser des fonctions est une opération ponctuelle simple ; toute la rigueur réside dans la détermination des ensembles de définition : intersection des domaines pour la somme et le produit, intersection privée des zéros du dénominateur pour le quotient, et jamais de simplification avant l'étude du domaine. Ces réflexes te serviront dans toute la suite du cours, notamment lors de l'étude des fonctions associées et des courbes.

5 PARITÉ, PÉRIODICITÉ ET ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE

Dans la section précédente, nous avons appris à construire de nouvelles fonctions par somme, produit, quotient et composition, et à déterminer leurs ensembles de définition. Nous allons maintenant étudier les **propriétés géométriques** que certaines fonctions possèdent : la **parité**, la **périodicité** et les **éléments de symétrie** de leurs courbes. L'idée est simple et puissante : si une courbe possède une symétrie, il suffit de l'étudier sur la moitié (voire le quart) de son ensemble de définition, le reste s'en déduit gratuitement. C'est un gain de temps considérable, au Probatoire comme dans la vie du mathématicien.

5.1 Fonctions paires

DÉFINITION Fonction paire

Soit f une fonction numérique d'ensemble de définition D_f . On dit que f est **paire** lorsque

les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1. D_f est symétrique par rapport à 0 : pour tout $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$;
2. pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

L'intuition est la suivante : une fonction paire « répond de la même façon » à une valeur et à son opposée. La fonction $f(x) = x^2$ en est le modèle : $(-3)^2 = 3^2 = 9$.

PROPRIÉTÉ Conséquence graphique de la parité

Si f est paire, alors sa courbe représentative C_f admet l'axe des ordonnées (Oy) comme **axe de symétrie**. En effet, les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; f(-x)) = M'(-x; f(x))$ sont symétriques par rapport à (Oy).

EXEMPLE Exemples de fonctions paires

- $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$: $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, donc f est paire.
- $g(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$: $g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$, donc g est paire.
- $h(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$: $\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0 et $h(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = h(x)$, donc h est paire.

5.2 Fonctions impaires

DÉFINITION Fonction impaire

Soit f une fonction numérique d'ensemble de définition D_f . On dit que f est **impaire** lorsque :

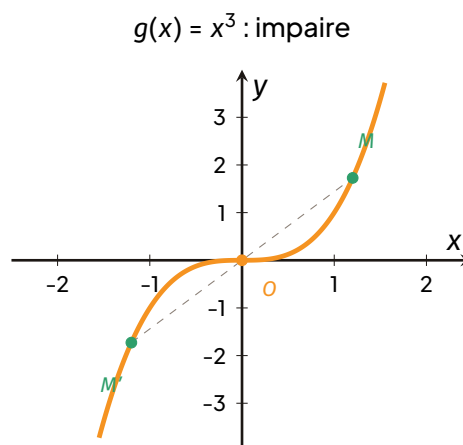
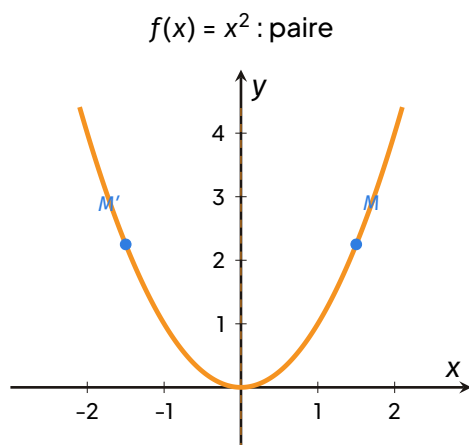
1. D_f est symétrique par rapport à 0 ;
2. pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

PROPRIÉTÉ Conséquence graphique de l'impairité

Si f est impaire, alors sa courbe C_f admet l'origine O du repère comme **centre de symétrie**. En effet, les points $M(x; f(x))$ et $M'(-x; -f(x))$ sont symétriques par rapport à O .

EXEMPLE Exemples de fonctions impaires

- $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$: $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$, donc f est impaire.
- $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$: $g(-x) = -\frac{1}{x} = -g(x)$, donc g est impaire.



À gauche, une fonction paire : la courbe est symétrique par rapport à (Oy) . À droite, une fonction impaire : la courbe est symétrique par rapport à l'origine O .

5.3 Méthode d'étude de la parité**MÉTHODE** Étudier la parité d'une fonction en trois étapes

1. Symétrie du domaine. Déterminer D_f et vérifier qu'il est symétrique par rapport à 0 : si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$. Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : f n'est ni paire ni impaire.
2. Calcul de $f(-x)$. Pour $x \in D_f$, calculer $f(-x)$ et le simplifier.
3. Comparaison et conclusion. Si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , alors f est paire. Si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x , alors f est impaire. Sinon, f n'est ni paire ni impaire.

ATTENTION Le piège classique du domaine

Ne conclus jamais sur la parité sans avoir vérifié d'abord que D_f est symétrique par rapport à 0. Contre-exemple : soit $f(x) = x^2$ définie sur $D_f = [0; +\infty[$. On a bien $(-x)^2 = x^2$ au niveau du calcul, mais $-x$ n'appartient pas à D_f : la fonction n'est ni paire ni impaire. De même, une

fonction définie sur $[-2; 3]$ ne peut être ni paire ni impaire, car $3 \in D_f$ mais $-3 \notin D_f$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Étude de parité

Étudier la parité des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad ; \quad g(x) = x^2 + x \quad ; \quad h(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

SOLUTION

Fonction f . $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout x :

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

Donc f est impaire : sa courbe admet 0 comme centre de symétrie.

Fonction g . $D_g = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. On calcule :

$$g(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x.$$

Or $g(-x) \neq g(x)$ (par exemple $g(1) = 2$ et $g(-1) = 0$) et $g(-x) \neq -g(x)$ (car $-g(1) = -2 \neq 0 = g(-1)$). Donc g n'est ni paire ni impaire.

Fonction h . $h(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 4 \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq -2$ ou $x \geq 2$. Donc $D_h =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$, qui est symétrique par rapport à 0. De plus :

$$h(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 4} = \sqrt{x^2 - 4} = h(x).$$

Donc h est paire.

5.4 Fonctions périodiques

Certaines situations se répètent à intervalles réguliers : les marées, les saisons agricoles, le passage du car Express Union devant le lycée toutes les 30 minutes, la tension du courant alternatif distribué par ENEO (50 Hz, soit une période de 0,02 s). Les mathématiques modélisent cela par les fonctions périodiques.

DÉFINITION Fonction périodique

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique** de période T lorsque pour tout $x \in D_f$:

$$x + T \in D_f \quad \text{et} \quad f(x + T) = f(x).$$

La période de f est, lorsqu'elle existe, la **plus petite** valeur strictement positive T vérifiant

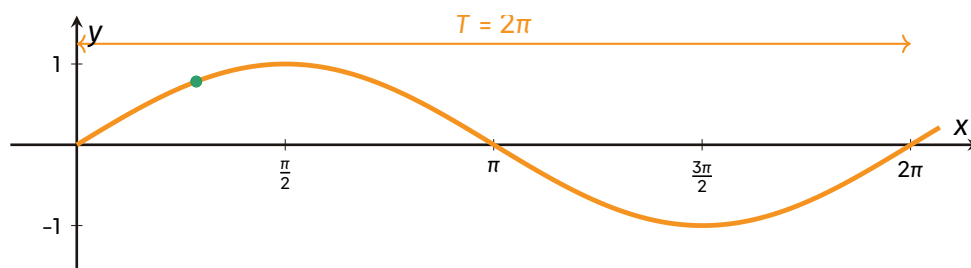
cette propriété.

À RETENIR Conséquence graphique de la périodicité

Si f est périodique de période T , sa courbe est invariante par la translation de vecteur $T\vec{i}$: il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur T (une « bande » de largeur T), puis de la reproduire par translations successives. Par exemple, la fonction sinus est périodique de période 2π : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ pour tout réel x .

LESAVAIS-TU ? Périodicité et signal électrique

Au Cameroun, le courant alternatif distribué par ENEO a une fréquence de 50 Hz. La tension aux bornes d'une prise suit une loi sinusoïdale de période $T = \frac{1}{50} = 0,02$ s. C'est grâce à la théorie de Fourier (décomposition de signaux périodiques en somme de sinusoïdes) que l'on peut analyser et transmettre les signaux radio (MTN, Orange, CRTV) ou compresser des images (JPEG) et du son (MP3).



La fonction sinus est périodique de période $T = 2\pi$: le motif se répète identiquement à lui-même sur chaque intervalle de longueur 2π .

EXEMPLE Démontrer qu'une fonction est périodique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - E(x)$, où $E(x)$ désigne la partie entière de x (le plus grand entier inférieur ou égal à x). Montrons que f est périodique de période 1. Pour tout réel x , $E(x + 1) = E(x) + 1$, donc :

$$f(x + 1) = (x + 1) - E(x + 1) = x + 1 - E(x) - 1 = x - E(x) = f(x).$$

Ainsi f est périodique de période 1 (c'est la fonction « dents de scie »). On vérifie qu'aucun réel $T \in]0 ; 1[$ ne convient, donc 1 est bien la plus petite période.

5.5 Centre de symétrie d'une courbe

Généralisons l'impairité : une courbe peut admettre un centre de symétrie autre que l'origine. Par exemple, l'hyperbole d'équation $y = 1 + \frac{2}{x-1}$ « tourne autour » du point $\Omega(1; 1)$.

DÉFINITION Centre de symétrie

Soit f une fonction de courbe C_f et $\Omega(a; b)$ un point. On dit que Ω est **centre de symétrie** de C_f lorsque pour tout réel h tel que $a + h \in D_f$, on a $a - h \in D_f$ et :

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

EXPÉRIENCE Démonstration : pourquoi $f(a + h) + f(a - h) = 2b$?

Cette démonstration est formatrice ; elle repose sur les coordonnées du milieu d'un segment.

1. Soit h un réel tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à D_f . Considérons les deux points de la courbe :

$$M(a + h; f(a + h)) \quad \text{et} \quad M'(a - h; f(a - h)).$$

2. Dire que $\Omega(a; b)$ est le milieu du segment $[MM']$, c'est dire que :

$$\frac{(a + h) + (a - h)}{2} = a \quad \text{et} \quad \frac{f(a + h) + f(a - h)}{2} = b.$$

3. La première égalité est toujours vraie. La seconde s'écrit exactement :

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

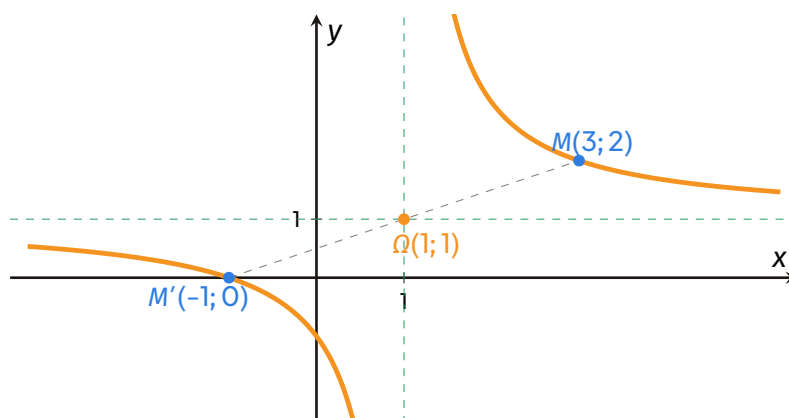
4. Ainsi, Ω est centre de symétrie de C_f si et seulement si, pour tout h admissible, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$. ■

EXEMPLE Exemple chiffré : un centre de symétrie

Montrons que la courbe de $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$ admet le point $\Omega(1; 1)$ comme centre de symétrie. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$: si $1 + h \in D_f$ (c'est-à-dire $h \neq 0$), alors $1 - h \in D_f$. Pour tout $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(1 + h) + f(1 - h) &= \left(1 + \frac{2}{h}\right) + \left(1 + \frac{2}{-h}\right) \\ &= 1 + \frac{2}{h} + 1 - \frac{2}{h} = 2 = 2 \times 1. \end{aligned}$$

La condition $f(a + h) + f(a - h) = 2b$ est satisfaite avec $a = 1$ et $b = 1$: $\Omega(1; 1)$ est bien centre de symétrie de C_f .



Hyperbole d'équation $y = 1 + \frac{2}{x-1}$: le point $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie; M et M' sont symétriques par rapport à Ω .

5.6 Axe de symétrie d'une courbe

De même, une courbe peut admettre un axe de symétrie vertical autre que (Oy) : la parabole d'équation $y = (x - 2)^2$ est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = 2$.

DÉFINITION Axe de symétrie vertical

Soit f une fonction de courbe C_f et a un réel. La droite d'équation $x = a$ est **axe de symétrie** de C_f lorsque pour tout réel h tel que $a + h \in D_f$, on a $a - h \in D_f$ et :

$$f(a + h) = f(a - h).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la condition $f(a + h) = f(a - h)$

Montrons que la droite Δ d'équation $x = a$ est axe de symétrie de C_f si et seulement si $f(a + h) = f(a - h)$ pour tout h admissible.

1. Rappel : le symétrique du point $M(x_0; y_0)$ par rapport à la droite verticale d'équation $x = a$ est le point $M'(2a - x_0; y_0)$ (même ordonnée, abscisse « reflétée »).
2. Prenons un point de la courbe d'abscisse $a + h$: $M(a + h; f(a + h))$.
3. Son symétrique par rapport à Δ est $M'(2a - (a + h); f(a + h)) = M'(a - h; f(a + h))$.
4. Dire que Δ est axe de symétrie, c'est dire que M' appartient aussi à C_f , c'est-à-dire que son ordonnée vaut $f(a - h)$:

$$f(a - h) = f(a + h).$$

5. Réciproquement, si cette égalité vaut pour tout h admissible, le symétrique de tout point de la courbe est sur la courbe : Δ est axe de symétrie. ■

EXERCICE RÉSOLU 10 Justifier un axe de symétrie

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Montrer que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de C_f .

SOLUTION

$D_f = \mathbb{R}$: pour tout réel h , $2 + h$ et $2 - h$ appartiennent à D_f . Calculons :

$$f(2 + h) = (2 + h)^2 - 4(2 + h) + 5 = 4 + 4h + h^2 - 8 - 4h + 5 = h^2 + 1,$$

$$f(2 - h) = (2 - h)^2 - 4(2 - h) + 5 = 4 - 4h + h^2 - 8 + 4h + 5 = h^2 + 1.$$

On a donc $f(2 + h) = f(2 - h)$ pour tout réel h : la droite d'équation $x = 2$ est bien axe de symétrie de C_f . (On retrouve le sommet de la parabole en $S(2; 1)$.)

5.7 Appartenance d'un point à une courbe**MÉTHODE** Montrer qu'un point appartient à une courbe

Pour justifier que le point $A(x_0; y_0)$ appartient à la courbe C_f , il suffit de :

1. vérifier que $x_0 \in D_f$;
2. calculer $f(x_0)$ et vérifier que $f(x_0) = y_0$.

Par exemple, pour $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$:

- Le point $A(3; 2)$ appartient à C_f car $3 \in D_f$ et $f(3) = 1 + \frac{2}{2} = 2$.
- Le point $B(2; 3)$ appartient aussi à C_f car $2 \in D_f$ et $f(2) = 1 + \frac{2}{2-1} = 3$.

Vérifie toujours par le calcul, jamais à l'œil sur un tracé approximatif.

ATTENTION Ce que le programme attend de toi

La recherche systématique des éléments de symétrie d'une courbe est hors programme. Au Probatoire, l'énoncé te donnera le point $\Omega(a; b)$ ou la droite $x = a$, et te demandera de justifier qu'il s'agit bien d'un centre ou d'un axe de symétrie, en utilisant les conditions $f(a + h) + f(a - h) = 2b$ ou $f(a + h) = f(a - h)$. À l'inverse, la lecture graphique (conjecturer une symétrie, une période sur une courbe donnée) est un savoir-faire exigible.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

1. Étudier la parité de $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 4}$ et de $g(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$.
2. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que le point $\Omega(1; 0)$ est centre de symétrie de C_f .
3. Montrer que la droite d'équation $x = -1$ est axe de symétrie de la courbe de $h(x) = x^2 + 2x - 3$.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2 + 4 > 0$), symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = \frac{-x^3 + x}{x^2 + 4} = -f(x)$: f est impaire.
Pour $g : D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ n'est pas symétrique par rapport à 0 ($-1 \in D_g$ mais $1 \notin D_g$), donc g n'est ni paire ni impaire.
2. Pour $h \neq 0$: $f(1+h) = \frac{(1+h)^2 - 2(1+h) + 3}{h} = \frac{h^2 + 2}{h} = h + \frac{2}{h}$ et $f(1-h) = \frac{h^2 + 2}{-h} = -h - \frac{2}{h}$. Donc $f(1+h) + f(1-h) = 0 = 2 \times 0$: $\Omega(1; 0)$ est centre de symétrie.
3. $h(-1+t) = (-1+t)^2 + 2(-1+t) - 3 = t^2 - 4$ et $h(-1-t) = t^2 - 4$. L'égalité $h(-1+t) = h(-1-t)$ pour tout t prouve que la droite $x = -1$ est axe de symétrie.

6 COURBE D'UNE FONCTION ET FONCTIONS ASSOCIÉES

Dans la section précédente, nous avons appris à repérer, par le calcul, la parité, la périodicité et les éléments de symétrie d'une fonction. Toutes ces propriétés ont un point commun : elles se voient sur un dessin. Une fonction paire donne une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; une fonction périodique donne un motif qui se répète. Il est donc temps de donner à nos fonctions un visage : leur **courbe représentative**. C'est ce visage qui permet, d'un seul coup d'œil, de conjecturer le domaine, les variations, les asymptotes — avant de tout démontrer rigoureusement par le calcul.

6.1 Courbe représentative d'une fonction

Intuition. Quand un médecin regarde un électrocardiogramme, il lit une courbe : à chaque instant t correspond une tension électrique $f(t)$. La courbe, c'est simplement la trace laissée par tous les points de coordonnées $(t; f(t))$. En mathématiques, l'idée est identique.

DÉFINITION Courbe représentative

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f , et $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. La **courbe représentative** de f , notée C_f , est l'ensemble des points du plan dont l'abscisse x parcourt D_f et dont l'ordonnée est l'image $f(x)$:

$$C_f = \{M(x; f(x)) \mid x \in D_f\}.$$

On dit que la courbe C_f a pour **équation** $y = f(x)$ dans ce repère.

ATTENTION Une courbe de fonction ne « revient » jamais en arrière

Une fonction associe à chaque $x \in D_f$ une seule image. Par conséquent, toute droite verticale d'équation $x = a$ (avec $a \in D_f$) coupe C_f en au plus un point. Un cercle complet, par exemple, n'est pas la courbe d'une fonction : pour une même abscisse, il y aurait deux ordonnées.

6.2 Appartenance d'un point à une courbe

Puisque C_f est l'ensemble des points $M(x; f(x))$, dire qu'un point est sur la courbe revient à vérifier une égalité.

PROPRIÉTÉ Condition d'appartenance

Soit f une fonction de courbe C_f et $M(x_0; y_0)$ un point du plan. Alors :

$$M(x_0; y_0) \in C_f \iff x_0 \in D_f \text{ et } y_0 = f(x_0).$$

MÉTHODE Justifier qu'un point appartient (ou non) à une courbe

1. Vérifier que l'abscisse x_0 appartient à l'ensemble de définition D_f .
2. Calculer $f(x_0)$.
3. Comparer avec y_0 : si $f(x_0) = y_0$, le point est sur la courbe ; sinon, il n'y est pas.

EXERCICE RÉSOLU 11 Points sur la courbe d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ et C_f sa courbe. Les points $A(2; 5)$, $B(0; 1)$ et $C(1; 3)$ appartiennent-ils à C_f ?

SOLUTION

Solution. f est définie pour $x - 1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- Pour $A(2; 5)$: $2 \in D_f$ et $f(2) = \frac{2 \times 2 + 1}{2 - 1} = \frac{5}{1} = 5 = y_A$. Donc $A \in C_f$.
- Pour $B(0; 1)$: $0 \in D_f$ et $f(0) = \frac{1}{-1} = -1 \neq 1$. Donc $B \notin C_f$.
- Pour $C(1; 3)$: $1 \notin D_f$, donc $C \notin C_f$ (inutile de calculer!).

6.3 Intersection de la courbe avec les axes de coordonnées

Deux questions naturelles se posent lorsqu'on trace une courbe : où coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? Où coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

PROPRIÉTÉ Intersections avec les axes

Soit f une fonction de courbe C_f .

- Axe des ordonnées : si $0 \in D_f$, alors C_f coupe l'axe (Oy) en l'unique point $(0; f(0))$. Si $0 \notin D_f$, il n'y a pas d'intersection.
- Axe des abscisses : les points d'intersection de C_f avec (Ox) ont pour abscisses les solutions de l'équation $f(x) = 0$ (les **zéros** de f). Il peut y en avoir zéro, un, ou plusieurs.

EXEMPLE Avec un trinôme

Soit $f(x) = x^2 - x - 6$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Intersection avec (Oy) : $f(0) = -6$, donc le point $(0; -6)$.
- Intersection avec (Ox) : on résout $x^2 - x - 6 = 0$. Le discriminant est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, d'où $x = \frac{1-5}{2} = -2$ ou $x = \frac{1+5}{2} = 3$. La courbe coupe (Ox) en $(-2; 0)$ et $(3; 0)$.

ATTENTION Asymétrie des deux situations

Avec (Oy) , il y a au plus un point d'intersection (car une fonction a une seule image par x). Avec (Ox) , il peut y en avoir plusieurs (une équation peut avoir plusieurs solutions). Ne

cherche donc jamais « le » point d'intersection avec (Ox) avant d'avoir résolu l'équation.

6.4 Fonctions associées à une fonction donnée

Intuition. Le réseau MTN affiche une tarification « de base » $f(x)$ en FCFA pour x minutes d'appel. Lors d'une promotion, l'opérateur peut : ajouter un forfait fixe de 200 FCFA ($f(x) + 200$), décaler le début de la facturation ($f(x - 1)$), ou appliquer un avoir ($-f(x)$). À chaque fois, la nouvelle tarification se déduit de l'ancienne par une transformation simple. Mathématiquement, ces nouvelles fonctions sont dites **associées** à f , et leurs courbes se déduisent de C_f par des déplacements ou des symétries.

DÉFINITION Fonctions associées

Soit f une fonction définie sur D_f , k et a deux réels. Les fonctions suivantes sont dites **associées** à f :

- $g : x \mapsto f(x) + k$, définie sur D_f ;
- $h : x \mapsto f(x - a)$, définie sur $\{x \in \mathbb{R} \mid x - a \in D_f\}$;
- $p : x \mapsto -f(x)$, définie sur D_f ;
- $q : x \mapsto f(-x)$, définie sur $\{x \in \mathbb{R} \mid -x \in D_f\}$;
- $r : x \mapsto |f(x)|$, définie sur D_f .

PROPRIÉTÉ Effets géométriques sur la courbe — admise

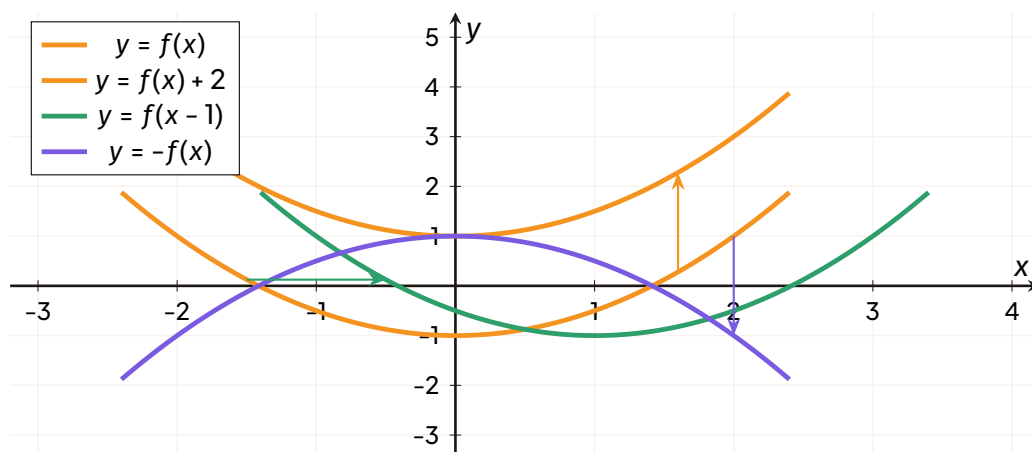
Soit C_f la courbe de f dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On obtient les courbes des fonctions associées ainsi :

- $y = f(x) + k$: translation de C_f de vecteur $k\vec{j}$ (verticale, vers le haut si $k > 0$) ;
- $y = f(x - a)$: translation de C_f de vecteur $a\vec{i}$ (horizontale, vers la droite si $a > 0$) ;
- $y = -f(x)$: symétrie de C_f par rapport à l'axe (Ox) ;
- $y = f(-x)$: symétrie de C_f par rapport à l'axe (Oy) ;
- $y = |f(x)|$: on conserve les parties de C_f situées au-dessus de (Ox) , et on réfléchit (symétrie par rapport à (Ox)) les parties situées en dessous.

EXPÉRIENCE Pourquoi $f(x - a)$ translate-t-il vers la droite ?

Prenons un point $M(x_0; f(x_0))$ de C_f et posons $h(x) = f(x - 1)$. Pour que h prenne la va-

leur $f(x_0)$, il faut $x - 1 = x_0$, c'est-à-dire $x = x_0 + 1$. Le point de la courbe de h ayant la même ordonnée que M est donc $M'(x_0 + 1; f(x_0))$: il s'obtient en poussant M d'une unité vers la droite. Chaque point subit le même sort, donc toute la courbe est translatée de $\vec{i}$. Le même raisonnement montre que $f(x) + k$ translate de $k\vec{j}$.



La parabole C_f d'équation $y = \frac{1}{2}x^2 - 1$ (bleu) et trois courbes associées : translation verticale de $2\vec{j}$ (orange), translation horizontale de $\vec{i}$ (vert), symétrie par rapport à (Ox) (violet).

ATTENTION Piège classique : $f(x) + k$ contre $f(x + k)$

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire sur ce chapitre.

- $f(x) + k$ agit sur l'ordonnée : déplacement vertical de k unités (vers le haut si $k > 0$).
- $f(x + k)$ agit sur l'abscisse : déplacement horizontal de k unités, mais vers la gauche si $k > 0$ (car $f(x + k) = f(x - (-k))$).

Moyen mnémotechnique : ce qui est « à l'extérieur » de f bouge la courbe verticalement dans le sens attendu ; ce qui est « à l'intérieur » la bouge horizontalement, en sens inverse du signe.

EXERCICE RÉSOLU 12 Construire une courbe associée avec une valeur absolue

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = |f(x)|$. Déterminer les zéros de f , puis décrire la construction de C_g à partir de C_f .

SOLUTION

Solution. $f(x) = x(x - 2)$, donc $f(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 2$. Le trinôme f est du signe de

$a = 1 > 0$ à l'extérieur de ses racines et négatif entre elles : $f(x) < 0$ sur $]0; 2[$, et $f(x) \geq 0$ ailleurs. Pour tracer C_g :

- sur $] -\infty; 0]$ et $[2; +\infty[$, $g(x) = f(x)$: on garde C_f telle quelle ;
- sur $]0; 2[$, $g(x) = -f(x)$: on retourne la partie de la parabole située sous l'axe (Ox) par symétrie d'axe (Ox) (le creux de sommet $(1; -1)$ devient une bosse de sommet $(1; 1)$).

La courbe de g est donc entièrement située au-dessus de (Ox) , ce qui est normal : une valeur absolue est toujours positive.

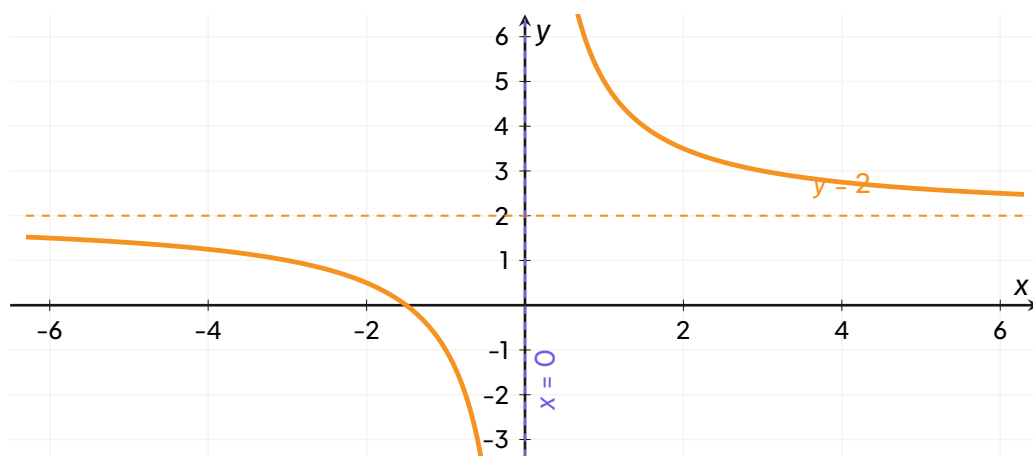
6.5 Lecture graphique : conjecturer avant de démontrer

Face à une courbe tracée (à la calculatrice, par un logiciel, ou donnée dans un énoncé), on peut lire de précieuses informations. Attention au vocabulaire : une lecture graphique fournit une **conjecture**, jamais une preuve.

MÉTHODE

Que peut-on conjecturer sur un graphique ?

Information	Comment la lire sur la courbe
Ensemble de définition	Les valeurs de x pour lesquelles la courbe existe (projection de la courbe sur l'axe (Ox)). Un « trou » ou une asymptote verticale $x = a$ signale souvent une valeur interdite.
Sens de variation	La courbe « monte » (fonction croissante) ou « descend » (fonction décroissante) quand x augmente.
Asymptote verticale $x = a$	La courbe s'approche indéfiniment d'une droite verticale sans jamais la toucher.
Asymptote horizontale $y = b$	Quand x devient très grand (ou très petit), la courbe se plaque contre une droite horizontale.
Éléments de symétrie	Axe vertical $x = a$ (axe de symétrie) ou point Ω (centre de symétrie) visible sur le dessin.



Courbe de $f(x) = 2 + \frac{3}{x}$: on conjecture $D_f = \mathbb{R}^*$, une asymptote verticale $x = 0$, une asymptote horizontale $y = 2$, une décroissance sur chaque intervalle du domaine, et un centre de symétrie $\Omega(0; 2)$.

EXEMPLE Lecture graphique complète, puis preuve

Sur la figure ci-dessus, on conjecture pour $f(x) = 2 + \frac{3}{x}$:

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (la courbe n'existe pas en 0) ;
- f est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$;
- asymptote verticale d'équation $x = 0$ et asymptote horizontale d'équation $y = 2$;
- le point $\Omega(0; 2)$ semble centre de symétrie.

Vérification par le calcul (la preuve!) : pour tout $x \neq 0$, on a $-x \neq 0$ (le domaine est symétrique par rapport à 0) et

$$\frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{\left(2 - \frac{3}{x}\right) + \left(2 + \frac{3}{x}\right)}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Les points d'abscisses $-x$ et x sont symétriques par rapport à $\Omega(0; 2)$: Ω est bien centre de symétrie de C_f .

ATTENTION Conjecture n'est pas preuve

Une courbe dessinée est toujours partielle : on ne voit qu'une fenêtre finie. Une fonction peut sembler croissante sur $[-5; 5]$ et redescendre ensuite ; une asymptote apparente peut être un simple effet d'échelle. Au Probatoire, la rédaction correcte est : « graphiquement, on conjecture que... » puis « démontrons par le calcul que... ». Cette distinction deviendra cruciale en Terminale avec l'étude complète des fonctions et des limites.

LESAVAIS-TU ? Une technique d'expert très rentable

Les fonctions associées sont l'un des outils les plus rentables du programme. Plutôt que d'étudier de zéro la fonction $g(x) = (x - 3)^2 + 2$, un bon élève reconnaît immédiatement la parabole de référence $x \mapsto x^2$, translatée de 3 unités vers la droite puis de 2 vers le haut : sommet en (3 ; 2), minimum égal à 2, aucune intersection avec (Ox)... Tout cela sans aucun calcul de dérivée ! Cette technique, qui consiste à ramener une fonction compliquée à une fonction de référence transformée, est au cœur des sujets de Probatoire et de Baccalauréat, et les mathématiciens l'utilisent partout : en traitement du signal (décalages temporels), en économie (courbes d'offre translatées par une taxe), ou en cartographie, où les courbes de niveau du relief du mont Cameroun se déduisent les unes des autres par simple translation verticale.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ et C_f sa courbe.

1. Donner l'ensemble de définition de chacune des fonctions $g(x) = f(x) - 3$ et $h(x) = f(x + 2)$.
2. Décrire précisément la transformation qui envoie C_f sur la courbe de g , puis sur celle de h .
3. Le point $A(4 ; 1)$ appartient-il à la courbe de h ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $g(x) = \frac{1}{x} - 3$ est définie pour $x \neq 0$: $D_g = \mathbb{R}^*$. $h(x) = \frac{1}{x+2}$ est définie pour $x + 2 \neq 0$, soit $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
2. La courbe de g s'obtient par translation de C_f de vecteur $-3\vec{j}$ (3 unités vers le bas). Celle de h s'obtient par translation de vecteur $-2\vec{i}$ (2 unités vers la gauche), car $h(x) = f(x - (-2))$.
3. $4 \in D_h$ et $h(4) = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6} \neq 1$, donc $A \notin C_h$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément plusieurs savoir-faire de la leçon pour résoudre un problème concret de la vie quotidienne camerounaise. Plus précisément, tu sauras :

- justifier qu'une formule définit bien une **application** et déterminer son **ensemble image** ;
- démontrer qu'une application est **bijective** et **expliquer sa bijection réciproque**, puis interpréter concrètement le résultat ;
- construire et étudier une **composée** de deux applications, en précisant son ensemble de définition ;
- effectuer des **opérations sur les fonctions** (différence) et exploiter le signe du résultat pour comparer deux tarifs ;
- **conjecturer par lecture graphique** un ensemble de définition, un sens de variation et des éléments de symétrie, puis **vérifier par le calcul** qu'un point appartient à une courbe.

7.2 Situation

À Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, la coopérative de transport urbain « Nkap Express » assure la liaison entre le marché central et les quartiers périphériques (Famla, Tougang, Djeleng). Pour éviter les disputes entre chauffeurs et clients sur les prix, la coopérative a adopté une grille tarifaire unique : le prix d'une course dépend uniquement de la distance parcourue.

Pour une distance d exprimée en kilomètres, le prix $p(d)$ en francs CFA est donné par :

$$p(d) = 200 + 150 d \quad \text{pour } d \in [0 ; 50].$$

Le terme 200 FCFA correspond à la prise en charge (montant fixe payé dès la montée dans le véhicule) et 150 FCFA est le prix par kilomètre parcouru. La coopérative n'accepte aucune course dépassant 50 km.

L'État prélève sur chaque course une taxe de transport égale à 2 % du prix facturé. Pour un montant x en francs CFA, cette taxe est donc donnée par :

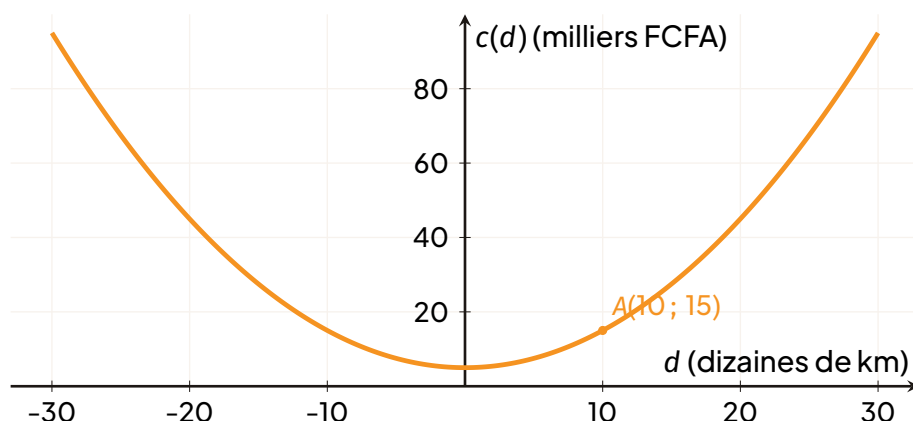
$$t(x) = 0,02 x.$$

Une société concurrente, « Wouri Trans », vient de s'installer en ville et propose la tarification :

$$q(d) = 100 + 180 d \quad \text{pour } d \in [0 ; 50].$$

Enfin, le mécanicien de la coopérative a tracé la courbe ci-dessous, qui représente le coût hebdomadaire d'entretien $c(d)$ d'un véhicule (en milliers de FCFA) en fonction d'une variable d (en dizaines de km) :

$$c(d) = 0,1 d^2 + 5 \quad \text{sur } [-30 ; 30].$$



Courbe du coût hebdomadaire d'entretien $c(d) = 0,1d^2 + 5$ sur $[-30; 30]$.

Le président de la coopérative te sollicite, toi l'élève de Première, pour répondre rigoureusement à ses questions de gestion.

7.3 Consignes

- Application et ensemble image.** Justifier que la formule $p(d) = 200 + 150d$ définit bien une application de $[0; 50]$ dans $\mathbb{R}$. Déterminer l'ensemble image $p([0; 50])$, c'est-à-dire l'ensemble de tous les prix possibles.
- Bijection et bijection réciproque.** Montrer que p est une bijection de $[0; 50]$ sur $p([0; 50])$. Expliciter la bijection réciproque p^{-1} . Expliquer concrètement à quoi elle peut servir au chauffeur.
- Composition.** Déterminer la composée $t \circ p$, préciser son ensemble de définition et donner l'expression de $(t \circ p)(d)$. Interpréter le résultat : que représente $(t \circ p)(20)$? Le calculer.
- Comparaison de tarifs.** Préciser l'ensemble de définition commun à p et q , calculer $(q - p)(d)$, étudier son signe et en déduire pour quelles distances la coopérative « Nkap Express » est moins chère que sa concurrente.
- Lecture graphique et vérification.** Par lecture de la courbe de c : conjecturer son ensemble de définition, son sens de variation et ses éléments de symétrie éventuels. Vérifier ensuite par le calcul que le point $A(10; 15)$ appartient à la courbe, et confirmer la symétrie observée en démontrant que c est paire.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Application : f est une application de E dans F si tout élément de E a exactement une

image dans F .

- Ensemble image : $f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$. Pour une fonction affine strictement monotone sur $[a; b]$, l'image est l'intervalle $[f(a); f(b)]$ si f est croissante, et $[f(b); f(a)]$ si f est décroissante.
- Bijection : $f : E \rightarrow F$ est bijective si tout élément de F admet un unique antécédent dans E . La bijection réciproque f^{-1} s'obtient en résolvant $y = f(x)$ d'inconnue x .
- Composée : $(t \circ p)(d) = t(p(d))$; d doit appartenir à l'ensemble de définition de p et $p(d)$ à celui de t .
- Différence de fonctions : $(q - p)(d) = q(d) - p(d)$, définie sur l'intersection des ensembles de définition de q et de p .
- Parité : c est paire si son ensemble de définition est centré en 0 et si $c(-d) = c(d)$ pour tout d ; sa courbe est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- Appartenance à une courbe : $A(x_A; y_A) \in C_c$ si et seulement si $x_A \in D_c$ et $c(x_A) = y_A$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 13 La coopérative de transport de Bafoussam

Énoncé : répondre aux cinq questions du président de la coopérative « Nkap Express » (voir les consignes ci-dessus).

SOLUTION

Question 1 : application et ensemble image.

Pour tout $d \in [0; 50]$, le nombre $200 + 150d$ existe et est unique (somme et produit de nombres réels). Donc p définit bien une **application** de $[0; 50]$ dans $\mathbb{R}$.

La fonction p est affine de coefficient directeur $150 > 0$: elle est strictement croissante sur $[0; 50]$. On calcule les images des bornes :

$$p(0) = 200 + 150 \times 0 = 200 \quad ; \quad p(50) = 200 + 150 \times 50 = 200 + 7500 = 7700.$$

Par stricte croissance, l'ensemble image est :

$$p([0; 50]) = [200; 7700].$$

Interprétation : toute course coûte entre 200 FCFA (prise en charge seule) et 7700 FCFA (course maximale de 50 km).

Question 2 : bijection et bijection réciproque.

Soit $y \in [200; 7700]$. Résolvons l'équation $p(d) = y$ d'inconnue $d \in [0; 50]$:

$$\begin{aligned} 200 + 150d &= y \\ 150d &= y - 200 \\ d &= \frac{y - 200}{150}. \end{aligned}$$

Cette solution existe et est unique. Vérifions qu'elle appartient bien à $[0; 50]$: comme $200 \leq y \leq 7700$, on a $0 \leq y - 200 \leq 7500$, donc en divisant par $150 > 0$:

$$0 \leq \frac{y - 200}{150} \leq \frac{7500}{150} = 50.$$

Ainsi, tout prix $y \in [200; 7700]$ admet un unique antécédent dans $[0; 50]$: p est une **bi-jection** de $[0; 50]$ sur $[200; 7700]$, et sa bijection réciproque est :

$$p^{-1}(y) = \frac{y - 200}{150}, \quad y \in [200; 7700].$$

Interprétation concrète : la bijection réciproque permet au chauffeur de retrouver la distance à partir du prix. Par exemple, si un client a payé 1700 FCFA, la course mesurait :

$$p^{-1}(1700) = \frac{1700 - 200}{150} = \frac{1500}{150} = 10 \text{ km.}$$

C'est l'outil idéal pour vérifier les réclamations des clients !

Question 3 : composée $t \circ p$.

La fonction taxe $t(x) = 0,02x$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Pour tout $d \in [0; 50]$, $p(d)$ existe et appartient à $\mathbb{R}$, donc $t(p(d))$ existe. L'ensemble de définition de $t \circ p$ est donc $[0; 50]$, et :

$$(t \circ p)(d) = t(p(d)) = 0,02(200 + 150d) = 4 + 3d.$$

Interprétation : $(t \circ p)(d) = 4 + 3d$ est le montant de la taxe (en FCFA) prélevée sur une course de d km. Pour une course de 20 km :

$$(t \circ p)(20) = 4 + 3 \times 20 = 64 \text{ FCFA.}$$

Vérification directe : $p(20) = 200 + 150 \times 20 = 200 + 3000 = 3200$ FCFA, et 2 % de 3200 vaut bien $0,02 \times 3200 = 64$ FCFA. Les deux calculs concordent.

Question 4 : comparaison des tarifs.

p et q sont toutes deux définies sur $[0; 50]$: l'ensemble de définition commun est $[0; 50]$. Pour tout d de cet intervalle :

$$(q - p)(d) = q(d) - p(d) = (100 + 180d) - (200 + 150d) = 30d - 100.$$

Étudions le signe de cette différence :

$$(q - p)(d) > 0 \iff 30d - 100 > 0 \iff d > \frac{100}{30} = \frac{10}{3} \approx 3,33.$$

On dresse le tableau de signes :

d	0	$\frac{10}{3}$	50
$(q - p)(d)$	-	0	+

Conclusion :

- si $d > \frac{10}{3}$ km, alors $(q - p)(d) > 0$, c'est-à-dire $q(d) > p(d)$: la coopérative « Nkap Express » est moins chère ;
- si $0 \leq d < \frac{10}{3}$ km, alors $(q - p)(d) < 0$, c'est-à-dire $q(d) < p(d)$: c'est « Wouri Trans » qui est moins chère (grâce à sa prise en charge plus faible) ;
- si $d = \frac{10}{3}$ km $\approx 3,33$ km, les deux tarifs sont égaux : $p\left(\frac{10}{3}\right) = 200 + 150 \times \frac{10}{3} = 200 + 500 = 700$ FCFA et $q\left(\frac{10}{3}\right) = 100 + 180 \times \frac{10}{3} = 100 + 600 = 700$ FCFA.

Conseil au président : la coopérative est compétitive sur les courses de plus de 3,33 km, c'est-à-dire l'immense majorité des liaisons vers les quartiers périphériques.

Question 5 : lecture graphique et vérification.

Conjectures par lecture graphique :

- Ensemble de définition : la courbe s'étend de $d = -30$ à $d = 30$, donc $D_c = [-30 ; 30]$;
- Variations : la courbe descend sur $[-30 ; 0]$ puis monte sur $[0 ; 30]$: c semble décroissante sur $[-30 ; 0]$ puis croissante sur $[0 ; 30]$, avec un minimum en 0 valant $c(0) = 5$;
- Symétrie : les deux branches se superposent par pliage le long de l'axe des ordonnées : cet axe semble être **axe de symétrie** de la courbe, ce qui laisse penser que c est **paire**.

Vérification par le calcul. Pour le point $A(10 ; 15)$: on a $10 \in [-30 ; 30]$ et

$$c(10) = 0,1 \times 10^2 + 5 = 0,1 \times 100 + 5 = 10 + 5 = 15.$$

Donc $c(10) = 15 = y_A$: le point A appartient bien à la courbe C_c .

Confirmation de la parité : l'ensemble $[-30 ; 30]$ est centré en 0 (si $d \in [-30 ; 30]$, alors $-d \in [-30 ; 30]$), et pour tout $d \in [-30 ; 30]$:

$$c(-d) = 0,1(-d)^2 + 5 = 0,1d^2 + 5 = c(d).$$

La fonction c est donc **paire** : l'axe des ordonnées est bien axe de symétrie de sa courbe, ce qui confirme la conjecture graphique.

ATTENTION Ne pas confondre $t \cdot p$ et $p \cdot t$

La composition n'est pas commutative : en général, $t \cdot p \neq p \cdot t$. Ici, $(t \cdot p)(d) = 4 + 3d$ est la taxe sur une course de d km, tandis que $(p \cdot t)(x) = 200 + 150 \times 0,02x = 200 + 3x$ n'a aucune signification concrète dans la situation. Retiens l'ordre de lecture : dans $t \cdot p$, c'est p qui

agit en premier (on calcule d'abord le prix, puis la taxe).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de constater que les notions de la leçon ne sont pas des objets abstraits, mais de véritables **outils de décision** :

- la notion d'**application** et d'**ensemble image** a donné un sens précis à la grille tarifaire et à l'ensemble des prix possibles ;
- la **bijection réciproque** a fourni un outil pratique : retrouver la distance à partir du prix payé, ce qui illustre le rôle « inverseur » de p^{-1} ;
- la **composition** a permis d'enchaîner deux traitements (tarification puis taxation) en une seule formule $4 + 3d$, en veillant à la compatibilité des ensembles de définition ;
- les **opérations sur les fonctions** (ici la différence $q - p$) ont transformé une question commerciale en une simple étude de signe, aboutissant au seuil décisif de $\frac{10}{3}$ km ;
- enfin, la **lecture graphique** a fourni des conjectures (variations, symétrie) que seul le **calcul** (parité, appartenance d'un point) a permis de valider rigoureusement : le graphique suggère, le calcul prouve.

Tu as ainsi mobilisé la quasi-totalité des savoir-faire de la leçon dans un contexte authentique de gestion d'une coopérative de transport camerounaise : c'est exactement l'esprit de l'approche par les compétences. Retiens la démarche générale : **modéliser** (traduire la situation en fonctions), **traiter** (calculer avec les outils du cours), **interpréter** (redonner sens au résultat dans la réalité).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Déterminer par calculs l'ensemble de définition d'une fonction numérique

MÉTHODE Trouver l'ensemble de définition d'une fonction

L'**ensemble de définition** d'une fonction f , noté D_f , est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe (est calculable). Pour le déterminer par le calcul :

1. Repérer les écritures « à risque » dans l'expression de $f(x)$: dénominateurs, racines carrées (plus généralement racines d'indice pair).
2. Traduire chaque contrainte :
 - un dénominateur doit être non nul : $g(x) \neq 0$;
 - une quantité sous une racine carrée doit être positive ou nulle : $g(x) \geq 0$.
3. Résoudre chaque condition (équation, inéquation, tableau de signes si produit ou quotient).
4. Conclure en écrivant D_f sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, et toujours en précisant les valeurs exclues.

Réflexes : un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$ tout entier ; pour une fonction quotient, on commence toujours par chercher les valeurs qui annulent le dénominateur ; quand plusieurs conditions coexistent, elles doivent être vérifiées simultanément (on prend l'intersection des ensembles solutions).

EXERCICE RÉSOLU 14 Ensemble de définition d'une fonction avec racine et dénominateur

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Le réel 7 appartient-il à D_f ? Si oui, calculer $f(7)$.

SOLUTION

1. Détermination de D_f .

L'expression de $f(x)$ contient deux écritures « à risque » : une racine carrée au numérateur et un dénominateur.

Condition 1 (racine carrée) : la quantité sous le radical doit être positive ou nulle :

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2.$$

Condition 2 (dénominateur) : le dénominateur doit être non nul :

$$x - 3 \neq 0 \iff x \neq 3.$$

Les deux conditions doivent être vérifiées simultanément. On doit donc avoir $x \geq -2$ et $x \neq 3$. Comme $3 \geq -2$, la valeur 3 appartient à la zone $x \geq -2$ et doit en être retirée.

Conclusion :

$$D_f = [-2; 3[\cup]3; +\infty[.$$

2. Étude du réel 7.

$7 \in D_f$ car $7 > 3$. On peut donc calculer :

$$f(7) = \frac{\sqrt{7+2}}{7-3} = \frac{\sqrt{9}}{4} = \frac{3}{4}.$$

Conclusion : $7 \in D_f$ et $f(7) = \frac{3}{4}$.

À RETENIR Restriction d'une fonction

Soit f une fonction d'ensemble de définition D_f et I un intervalle (ou une partie) contenu dans D_f . La **restriction** de f à I , souvent notée $f|_I$, est la fonction définie sur I par la même formule : pour tout $x \in I$, $f|_I(x) = f(x)$. On change l'ensemble de départ, pas la règle de calcul. Par exemple, la restriction de $x \mapsto x^2$ à $[0; +\infty[$ est strictement croissante, alors que $x \mapsto x^2$ ne l'est pas sur $\mathbb{R}$: restreindre le domaine peut donner à une fonction des propriétés nouvelles (idée qui servira pour construire des bijections).

8.2 Méthode 2 : Justifier qu'une application est injective, surjective, bijective

MÉTHODE Injectivité, surjectivité, bijectivité

Soit $f : E \rightarrow F$ une application (tout élément de E a une image dans F).

1. **Injectivité** : montrer que deux éléments distincts ont des images distinctes. En pratique, on part de l'égalité $f(a) = f(b)$ avec $a, b \in E$ et on démontre que $a = b$.
2. **Surjectivité** : montrer que tout élément $y \in F$ possède au moins un antécédent dans E . En pratique, on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in E$ et on vérifie que la solution trouvée appartient bien à E .
3. **Bijectivité** : montrer que f est à la fois injective et surjective, ou montrer directement que l'équation $f(x) = y$ admet, pour tout $y \in F$, une unique solution dans E . La bijection réciproque f^{-1} est alors définie par : $f^{-1}(y)$ est l'unique solution de $f(x) = y$.

Réflexe : pour prouver qu'une application n'est pas injective, il suffit d'exhiber un contre-exemple : deux réels distincts ayant la même image. Pour prouver qu'elle n'est pas surjective, il suffit d'exhiber un élément de F sans antécédent.

EXERCICE RÉSOLU 15 Bijektivité d'une application affine

On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x - 5$.

1. Montrer que f est injective.
2. Montrer que f est surjective.
3. Conclure et expliciter la bijection réciproque f^{-1} .

SOLUTION

1. Injectivité.

Soient a et b deux réels tels que $f(a) = f(b)$. Alors :

$$\begin{aligned} 3a - 5 &= 3b - 5 \\ 3a &= 3b \quad (\text{en ajoutant } 5 \text{ aux deux membres}) \\ a &= b \quad (\text{en divisant par } 3 \neq 0). \end{aligned}$$

Deux réels ayant la même image sont donc égaux : f est injective.

2. Surjectivité.

Soit y un réel quelconque. Cherchons $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = y$:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &= y \\ 3x &= y + 5 \\ x &= \frac{y + 5}{3}. \end{aligned}$$

Pour tout $y \in \mathbb{R}$, le réel $x = \frac{y + 5}{3}$ existe, appartient bien à $\mathbb{R}$ et vérifie $f(x) = y$. Donc tout réel admet un antécédent : f est surjective.

3. Conclusion.

f est injective et surjective, donc f est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. La résolution précédente donne directement l'antécédent unique de y : la bijection réciproque est

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \frac{y + 5}{3}.$$

Vérification : $f \circ f^{-1}(y) = 3 \times \frac{y + 5}{3} - 5 = y$ et $f^{-1} \circ f(x) = \frac{(3x - 5) + 5}{3} = x$. La formule est correcte.

EXEMPLE Une application non injective et non surjective

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$.

- g n'est pas injective : $g(2) = g(-2) = 4$ alors que $2 \neq -2$.
- g n'est pas surjective : le réel -1 n'a pas d'antécédent, car l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle.

En revanche, l'application $h : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$ définie par $h(x) = x^2$ est bijective : c'est la restriction de g qui « répare » les deux défauts, et sa bijection réciproque est $h^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

8.3 Méthode 3 : Déterminer la composée de deux applications**MÉTHODE** Composer deux applications

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. La **composée** de f par g , notée $g \circ f$, est définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

1. Identifier l'ordre : dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier (on lit de droite à gauche).
2. Vérifier la compatibilité : les valeurs prises par $f(x)$ doivent appartenir à l'ensemble de départ de g .
3. Calculer en remplaçant, dans l'expression de g , la variable par l'expression complète de $f(x)$, entre parenthèses.
4. Simplifier et donner l'ensemble de définition de la composée : $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Attention : en général $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est pas commutative.

EXERCICE RÉSOLU 16 Composées de deux fonctions

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2 - 3$.

1. Déterminer l'expression de $(g \circ f)(x)$.
2. Déterminer l'expression de $(f \circ g)(x)$. A-t-on $g \circ f = f \circ g$?
3. Calculer $(g \circ f)(2)$.

SOLUTION

1. Calcul de $g \circ f$.

Dans $g \circ f$, on applique d'abord f , puis g . On remplace donc x par $f(x) = 2x + 1$ dans l'ex-

pression de g :

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(2x + 1) \\ &= (2x + 1)^2 - 3 \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - 3 \\ &= 4x^2 + 4x - 2.\end{aligned}$$

Donc $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x - 2$, définie sur $\mathbb{R}$ (polynôme).

2. Calcul de $f \circ g$.

On applique d'abord g , puis f :

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(x^2 - 3) \\ &= 2(x^2 - 3) + 1 \\ &= 2x^2 - 6 + 1 \\ &= 2x^2 - 5.\end{aligned}$$

Donc $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 5$. Or $4x^2 + 4x - 2 \neq 2x^2 - 5$ (par exemple en $x = 0$: $(g \circ f)(0) = -2$ et $(f \circ g)(0) = -5$).

Conclusion : $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est pas commutative.

3. Calcul de $(g \circ f)(2)$.

Deux méthodes : directement, $(g \circ f)(2) = 4(2)^2 + 4(2) - 2 = 16 + 8 - 2 = 22$; ou étape par étape : $f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5$, puis $g(5) = 5^2 - 3 = 25 - 3 = 22$.

Conclusion : $(g \circ f)(2) = 22$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Ensemble de définition d'une composée

On considère les fonctions $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \frac{1}{x-4}$. Déterminer l'ensemble de définition de $g \circ f$.

SOLUTION

On a $D_f = [0; +\infty[$ et $D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

D'après la formule $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$, il faut :

- $x \in D_f$, c'est-à-dire $x \geq 0$;
- $f(x) \in D_g$, c'est-à-dire $\sqrt{x} \neq 4$, soit $x \neq 16$.

Conclusion : $D_{g \circ f} = [0; 16[\cup]16; +\infty[$, et pour tout x de cet ensemble, $(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{x} - 4}$.

8.4 Méthode 4 : Opérations sur les polynômes et les fonctions

MÉTHODE Somme, produit, quotient de polynômes et de fonctions

Sur les polynômes :

1. Somme : on additionne les coefficients des termes de même degré.
2. Produit : on distribue chaque terme de l'un sur chaque terme de l'autre, puis on réduit.
Degré du produit : $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.
3. Quotient $\frac{P}{Q}$: il n'existe que pour les valeurs qui n'annulent pas Q ; condition d'existence : $Q(x) \neq 0$.

Sur les fonctions f et g d'ensembles de définition D_f et D_g :

1. $D_{f+g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$;
2. $D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$;
3. $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Réflexe : pour un quotient, on écrit toujours deux conditions : appartenir aux deux domaines et ne pas annuler le dénominateur.

EXERCICE RÉSOLU 18 Somme, produit et quotient

On considère les polynômes $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ et $Q(x) = x - 2$, et les fonctions $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \frac{1}{x-1}$.

1. Calculer $P(x) + Q(x)$ et $P(x) \times Q(x)$.
2. Donner la condition d'existence du quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$.
3. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $h = f + g$.

SOLUTION

1. Somme et produit des polynômes.

Somme : on regroupe les termes de même degré :

$$P(x) + Q(x) = 2x^2 - 3x + 1 + x - 2 = 2x^2 - 2x - 1.$$

Produit : on distribue :

$$\begin{aligned} P(x) \times Q(x) &= (2x^2 - 3x + 1)(x - 2) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 6x + x - 2 \\ &= 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2. \end{aligned}$$

On vérifie le degré : $\deg P + \deg Q = 2 + 1 = 3$, cohérent avec le résultat.

2. Condition d'existence du quotient.

Le quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe si et seulement si le dénominateur est non nul :

$$Q(x) \neq 0 \iff x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2.$$

Le quotient est donc défini sur $\mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

3. Ensemble de définition de $h = f + g$.

$D_f = [0; +\infty[$ (racine carrée) et $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ (déterminateur). Donc :

$$D_h = D_f \cap D_g = [0; +\infty[\setminus \{1\} = [0; 1[\cup]1; +\infty[.$$

Conclusion : h est définie sur $[0; 1[\cup]1; +\infty[$.

8.5 Méthode 5 : Montrer qu'une fonction est paire, impaire ou périodique

MÉTHODE Parité et périodicité

Parité — étapes obligatoires :

1. Vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0 : pour tout $x \in D_f$, on a $-x \in D_f$. Si ce n'est pas le cas, la fonction n'est ni paire ni impaire, et on s'arrête là.
2. Calculer $f(-x)$ et le comparer à $f(x)$:
 - si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: f est **paire** (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées);
 - si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: f est **impaire** (courbe symétrique par rapport à l'origine).

Périodicité : pour montrer que f est périodique de période T ($T > 0$), on vérifie que pour tout $x \in D_f$, $x + T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$. La courbe se reproduit alors à l'identique sur tout intervalle d'amplitude T : il suffit de l'étudier sur un tel intervalle, puis de compléter par translations de vecteurs $kT\vec{i}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

EXERCICE RÉSOLU 19 Parité d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f et vérifier qu'il est symétrique par rapport à 0.
2. Étudier la parité de f .
3. En déduire un élément de symétrie de la courbe de f .

SOLUTION**1. Ensemble de définition.**

Le dénominateur doit être non nul :

$$x^2 - 4 \neq 0 \iff (x - 2)(x + 2) \neq 0 \iff x \neq 2 \text{ et } x \neq -2.$$

Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

Symétrie de D_f : si $x \in D_f$, alors $x \neq 2$ et $x \neq -2$, donc $-x \neq -2$ et $-x \neq 2$, c'est-à-dire $-x \in D_f$.
L'ensemble D_f est bien symétrique par rapport à 0 : l'étude de parité a un sens.

2. Calcul de $f(-x)$.

Pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - 4} = \frac{-x}{x^2 - 4} = -\frac{x}{x^2 - 4} = -f(x).$$

(On a utilisé $(-x)^2 = x^2$.)

Conclusion : pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$: la fonction f est impaire.

3. Élément de symétrie.

Puisque f est impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Il suffit donc d'étudier f sur $[0; +\infty[\cap D_f$ et de compléter par symétrie centrale de centre O .

EXEMPLE Périodicité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - [x]$ (partie fractionnaire de x). Pour tout réel x , $[x + 1] = [x] + 1$, donc :

$$f(x + 1) = (x + 1) - [x + 1] = x + 1 - [x] - 1 = x - [x] = f(x).$$

La fonction f est donc périodique de période 1 : sa courbe est formée de segments identiques répétés sur chaque intervalle $[n; n+1[$. On retrouve la même idée avec les fonctions trigonométriques : cos et sin sont périodiques de période 2π .

8.6 Méthode 6 : Justifier un axe ou un centre de symétrie d'une courbe**MÉTHODE Éléments de symétrie d'une courbe**

Soit f une fonction de courbe C_f dans un repère.

1. Axe de symétrie d'équation $x = a$: montrer que pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à D_f :

$$f(a + h) = f(a - h).$$

2. Centre de symétrie $\Omega(a; b)$: montrer que pour tout réel h tel que $a + h$ et $a - h$ appartiennent à D_f :

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b.$$

3. Conclure en citant la propriété : « donc la droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie de C_f » ou « donc $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de C_f ».

Réflexe : penser à a comme le « milieu » : $a + h$ et $a - h$ sont deux points symétriques par rapport à a . Remarque : la parité est un cas particulier — f paire correspond à l'axe $x = 0$, f impaire au centre $O(0; 0)$.

EXERCICE RÉSOLU 20

Centre de symétrie d'une courbe

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, de courbe C_f .

- Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$.
- Démontrer que le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de C_f .

SOLUTION

1. Réécriture de $f(x)$.

Pour $x \neq 1$:

$$2 + \frac{3}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2x-2+3}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1} = f(x).$$

L'égalité est démontrée.

2. Centre de symétrie.

Soit h un réel non nul. Les réels $1 + h$ et $1 - h$ sont différents de 1, donc appartiennent à D_f . Calculons avec la forme obtenue à la question 1 :

$$f(1+h) = 2 + \frac{3}{(1+h)-1} = 2 + \frac{3}{h},$$

$$f(1-h) = 2 + \frac{3}{(1-h)-1} = 2 - \frac{3}{h}.$$

En additionnant :

$$f(1+h) + f(1-h) = \left(2 + \frac{3}{h}\right) + \left(2 - \frac{3}{h}\right) = 4 = 2 \times 2.$$

On a donc, pour tout h convenable, $f(1+h) + f(1-h) = 2b$ avec $a = 1$ et $b = 2$.

Conclusion : le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe C_f .

8.7 Méthode 7 : Courbe d'une fonction, appartenance d'un point et lecture graphique

MÉTHODE Appartenance d'un point à une courbe et fonctions associées

1. Appartenance : le point $M(x_0; y_0)$ appartient à la courbe C_f si et seulement si $x_0 \in D_f$ et $f(x_0) = y_0$. On calcule donc $f(x_0)$ et on compare à y_0 .
2. Lecture graphique : l'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses (projection de la courbe); le sens de variation se lit de gauche à droite (la courbe « monte » ou « descend »); une asymptote verticale se devine quand la courbe s'approche d'une droite verticale sans la toucher; les symétries se conjecturent en pliant mentalement la feuille. Toute conjecture graphique doit ensuite être démontrée par le calcul.
3. Fonctions associées : à partir de la courbe de f , on obtient celle de :
 - $x \mapsto f(x) + k$: translation de vecteur $k\vec{j}$;
 - $x \mapsto f(x - a)$: translation de vecteur $a\vec{i}$;
 - $x \mapsto -f(x)$: symétrie par rapport à l'axe des abscisses;
 - $x \mapsto f(-x)$: symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

EXERCICE RÉSOLU 21 Appartenance à une courbe et courbe associée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$, de courbe C_f .

1. Les points $A(2; 3)$ et $B(-1; 5)$ appartiennent-ils à C_f ?
2. Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est axe de symétrie de C_f .
3. On note g la fonction définie par $g(x) = f(x) - 4$. Comment obtient-on la courbe de g à partir de C_f ?

SOLUTION

1. Appartenance des points.

Point A : $2 \in D_f = \mathbb{R}$ et $f(2) = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3$. Or 3 est bien l'ordonnée de A . Donc $A(2; 3) \in C_f$.

Point B : $f(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) + 3 = 1 + 2 + 3 = 6$. Or l'ordonnée de B est $5 \neq 6$. Donc $B(-1; 5) \notin C_f$.

2. Axe de symétrie.

Soit h un réel quelconque. Calculons :

$$f(1+h) = (1+h)^2 - 2(1+h) + 3 = 1 + 2h + h^2 - 2 - 2h + 3 = h^2 + 2,$$

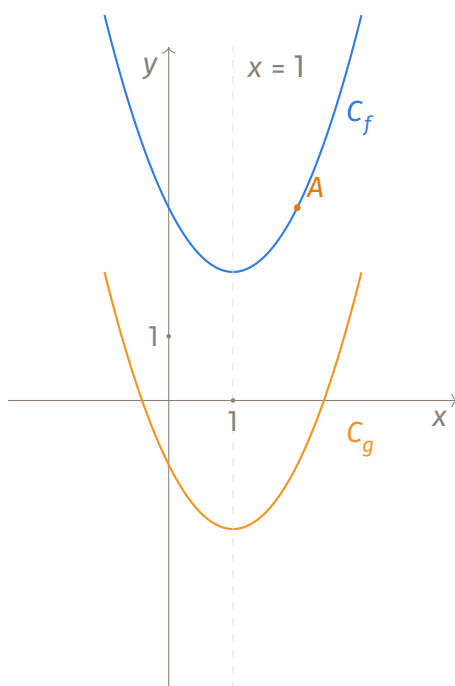
$$f(1-h) = (1-h)^2 - 2(1-h) + 3 = 1 - 2h + h^2 - 2 + 2h + 3 = h^2 + 2.$$

Pour tout réel h , $f(1+h) = f(1-h)$.

Conclusion : la droite d'équation $x = 1$ est axe de symétrie de C_f . (On reconnaît l'axe de la parabole, d'abscisse du sommet $x = \frac{-(-2)}{2 \times 1} = 1$.)

3. Courbe de g .

Pour tout réel x , $g(x) = f(x) + (-4)$: la courbe de g s'obtient à partir de C_f par la translation de vecteur $-4\vec{j}$ (glissement de 4 unités vers le bas).



La parabole C_f d'axe de symétrie $x = 1$, et C_g obtenue par translation de vecteur $-4\vec{j}$.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi les bijections sont partout

Quand tu composes un numéro Orange ou MTN, le réseau associe à ton numéro un identifiant unique, puis le retrouve sans ambiguïté : c'est une bijection entre numéros et abonnés. De même, le numéro matricule d'un candidat au Probatoire code un et un seul candidat : sans injectivité, deux élèves recevraient le même relevé de notes ! En mathématiques, la bijection réciproque f^{-1} permet de « remonter » du résultat à la donnée : c'est exactement ce que fait un décodeur.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier une condition dans l'ensemble de définition. Pour $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3}$, écrire seulement « $x \neq 3$ » en oubliant $x \geq -2$ (ou l'inverse) fait perdre l'essentiel des points. Re-

cense toutes les écritures à risque avant de conclure, et écris le résultat sous forme d'intervalles.

2. Étudier la parité sans vérifier la symétrie de D_f . Calculer $f(-x)$ n'a de sens que si D_f est symétrique par rapport à 0. Cette vérification, rédigée en une ligne, est exigée dans la copie.
3. Confondre $g \circ f$ et $f \circ g$. Dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier. Erreur classique : écrire $(g \circ f)(x) = f(g(x))$. Retiens : on lit la composition de droite à gauche.
4. Conclure « bijective » après avoir seulement résolu $f(x) = y$. Trouver un antécédent prouve la surjectivité ; il faut encore justifier son unicité (injectivité). Rédige les deux étapes séparément, ou montre directement que la solution est unique.
5. Affirmer qu'un point appartient à une courbe sans calcul. Dire « $A(2 ; 3) \in C_f$ car ça se voit » n'est pas une justification : il faut calculer $f(2)$, obtenir 3, et conclure par l'égalité $f(2) = 3$. De même, pour un centre de symétrie, la relation $f(a + h) + f(a - h) = 2b$ doit être démontrée, pas annoncée.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, coche la case correspondant à la bonne réponse.

1. L'ensemble de définition de $f(x) = \frac{1}{x-5}$ est :
 - a) $\mathbb{R}$
 - b) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$
 - c) $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$
 - d) $]5; +\infty[$
2. L'ensemble de définition de $g(x) = \sqrt{3x-6}$ est :
 - a) $[2; +\infty[$
 - b) $] -\infty; 2]$
 - c) $\mathbb{R}$
 - d) $]2; +\infty[$
3. Une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement si :
 - a) tout élément de F a au plus un antécédent ;
 - b) tout élément de F a au moins un antécédent ;
 - c) tout élément de F a exactement un antécédent ;
 - d) deux éléments distincts de E ont des images distinctes.
4. Si f est une fonction impaire, alors sa courbe admet :
 - a) l'axe des ordonnées comme axe de symétrie ;
 - b) l'origine du repère comme centre de symétrie ;
 - c) l'axe des abscisses comme axe de symétrie ;
 - d) aucun élément de symétrie.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par Vrai ou Faux et justifie chaque réponse par une démonstration courte ou un contre-exemple.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est injective.
2. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$ est bijective.
3. Si f est paire et impaire à la fois, alors f est la fonction nulle.
4. Pour toutes fonctions f et g , on a $f \circ g = g \circ f$.
5. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie en 0.

EXERCICE 9 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes.

1. On appelle **ensemble de définition** d'une fonction numérique f l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe (ou a un sens).
2. Une application $f : E \rightarrow F$ est **injective** lorsque deux éléments distincts de E ont des images distinctes.
3. Une application $f : E \rightarrow F$ est **surjective** lorsque tout élément de F a au moins un antécédent dans E .
4. Une fonction f est **paire** lorsque son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et que pour tout x de cet ensemble, $f(-x) = f(x)$.
5. Une fonction f est **périodique** de période T (avec $T > 0$) lorsque pour tout x de son ensemble de définition, $x + T$ appartient à cet ensemble et $f(x + T) = f(x)$.

EXERCICE 10 Calculs directs sur les polynômes

On considère les polynômes $P(x) = x^3 - 2x + 1$ et $Q(x) = x^2 + x$.

1. Calculer $P(x) + Q(x)$ et préciser son degré.
2. Calculer $P(x) \times Q(x)$ et préciser son degré.
3. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction quotient $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$.

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Ensembles de définition et restriction**

Déterminer par le calcul l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{3x-1}{x^2-4} ; \quad g(x) = \sqrt{5-2x} ; \quad h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-3}.$$

Donner ensuite la restriction de f à l'intervalle $]2; +\infty[$.

EXERCICE 12 Bijection et bijection réciproque

Soit f l'application définie par $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

1. Vérifier que f est bien définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et que pour tout $x \neq 1$, $f(x) \neq 2$.
2. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
3. Expliciter sa bijection réciproque f^{-1} .

EXERCICE 13 Composées de fonctions

Soient f et g les fonctions définies par $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

1. Déterminer l'expression de $g \circ f(x)$ et l'ensemble de définition de $g \circ f$.
2. Déterminer l'expression de $f \circ g(x)$ et l'ensemble de définition de $f \circ g$.
3. Comparer $g \circ f$ et $f \circ g$. Que remarque-t-on?

EXERCICE 14 Parité de fonctions

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer d'abord l'ensemble de définition, vérifier qu'il est symétrique par rapport à 0, puis étudier la parité :

$$f(x) = x^3 - 3x ; \quad g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} ; \quad h(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Préciser, pour chaque fonction paire ou impaire, la conséquence géométrique sur sa courbe représentative.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude complète d'une fonction homographique

Un opérateur de téléphonie mobile propose à ses abonnés de Yaoundé une formule dont le coût mensuel, en milliers de francs CFA, est modélisé par la fonction

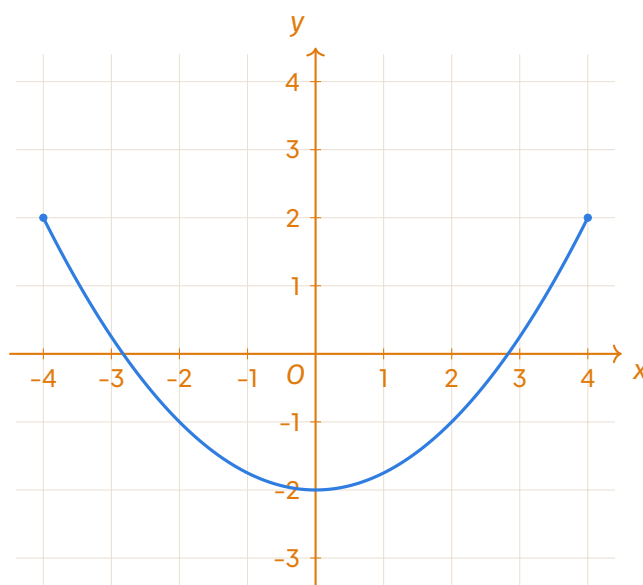
$$f(x) = \frac{3x + 1}{x + 2},$$

où x désigne le nombre de gigaoctets (Go) consommés dans le mois ($x \geq 0$).

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $x \in D_f$, on a $f(x) = 3 - \frac{5}{x + 2}$.
3. Montrer que le point $\Omega(-2; 3)$ est centre de symétrie de la courbe (C_f) de f .
4. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, et expliciter sa bijection réciproque f^{-1} .
5. Les points $A(0; \frac{1}{2})$ et $B(3; 2)$ appartiennent-ils à (C_f) ? Justifier par le calcul.
6. Application pratique : un abonné a payé 2,6 milliers de francs CFA. En utilisant f^{-1} , déterminer le nombre de Go qu'il a consommés.

EXERCICE 16 Lecture graphique et confirmation par le calcul

(Exercice type Probatoire.) On donne ci-dessous la courbe représentative (C) d'une fonction f sur l'intervalle $[-4; 4]$.



Courbe représentative (C) de la fonction f sur $[-4; 4]$

Partie A : lecture graphique.

1. Conjecturer l'ensemble de définition de f .
2. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f , puis les antécédents éventuels de 0.
3. Dresser le tableau de variations conjecturé de f sur $[-4; 4]$.
4. Conjecturer les éléments de symétrie éventuels de (C).

Partie B : confirmation par le calcul. On admet que $f(x) = \frac{x^2}{4} - 2$.

5. Vérifier par le calcul que les points $M(2; -1)$ et $N(-4; 2)$ appartiennent à (C).
6. Démontrer que la droite d'équation $x = 0$ est axe de symétrie de (C).
7. Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = 0$ et comparer avec la lecture graphique de la question 2.

EXERCICE 17 Fonctions associées, symétries et périodicité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$, et g la fonction définie par $g(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$.

1. Montrer que pour tout réel x , $f(x) = (x - 2)^2 + 1$.
2. En déduire que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe (C_f) .

3. Déterminer l'ensemble de définition de g , puis montrer que le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de la courbe (C_g) .
4. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(2x)$. Montrer que h est périodique de période π et étudier sa parité.
5. À partir de la courbe de f , décrire précisément les transformations permettant de construire les courbes des fonctions $x \mapsto f(x) - 2$, $x \mapsto f(x + 1)$ et $x \mapsto |f(x)|$. La courbe de $x \mapsto |f(x)|$ diffère-t-elle de celle de f ? Justifier à l'aide de la question 1.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

- Réponse b) : $\mathbb{R} \setminus \{5\}$. En effet, $f(x) = \frac{1}{x-5}$ existe si et seulement si $x-5 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 5$.
- Réponse a) : $[2; +\infty[$. En effet, $\sqrt{3x-6}$ existe si et seulement si $3x-6 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq 2$.
- Réponse c) : une application est bijective si et seulement si elle est à la fois injective (au plus un antécédent) et surjective (au moins un antécédent), donc si et seulement si tout élément de F a exactement un antécédent dans E .
- Réponse b) : si f est impaire, alors $f(-x) = -f(x)$, ce qui se traduit géométriquement par : l'origine du repère est centre de symétrie de la courbe.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. Contre-exemple : $f(-2) = (-2)^2 = 4$ et $f(2) = 4$: deux réels distincts -2 et 2 ont la même image, donc f n'est pas injective sur $\mathbb{R}$.
- Vrai. Soit $y \in \mathbb{R}$. L'équation $2x - 3 = y$ équivaut à $x = \frac{y+3}{2}$: tout réel y admet un antécédent et un seul. Donc f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ (sa bijection réciproque est $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$).
- Vrai. Si f est paire et impaire, alors pour tout x de son ensemble de définition : $f(-x) = f(x)$ (parité) et $f(-x) = -f(x)$ (imparité). D'où $f(x) = -f(x)$, soit $2f(x) = 0$, donc $f(x) = 0$ pour tout x : f est la fonction nulle.
- Faux. Contre-exemple : $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 1$. Alors $f \circ g(x) = (x+1)^2$ tandis que $g \circ f(x) = x^2 + 1$. En $x = 1$: $f \circ g(1) = 4$ et $g \circ f(1) = 2$: les fonctions sont différentes. La composition n'est pas commutative en général.
- Faux. La fonction inverse n'est pas définie en 0 car on ne peut pas diviser par 0 : son ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

Les réponses sont les mots en gras ci-dessous :

1. $f(x)$ existe (ou a un sens) ;
2. des images distinctes ;
3. a au moins un antécédent dans E ;
4. $f(-x) = f(x)$;
5. $f(x + T) = f(x)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs sur les polynômes

1. Somme :

$$P(x) + Q(x) = x^3 - 2x + 1 + x^2 + x = x^3 + x^2 - x + 1.$$

Le terme de plus haut degré est x^3 : le degré de $P + Q$ est $\boxed{3}$.

2. Produit :

$$\begin{aligned} P(x) \times Q(x) &= (x^3 - 2x + 1)(x^2 + x) \\ &= x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + x^2 + x \\ &= x^5 + x^4 - 2x^3 - x^2 + x. \end{aligned}$$

Le degré du produit est la somme des degrés : $3 + 2 = \boxed{5}$.

3. Le quotient $\frac{P(x)}{Q(x)}$ existe si et seulement si $Q(x) \neq 0$. Or $Q(x) = x^2 + x = x(x + 1)$ s'annule en 0 et en -1. L'ensemble de définition est donc :

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Ensembles de définition et restriction

Fonction f . $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-4}$ existe si et seulement si $x^2 - 4 \neq 0$. Or $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ s'annule en 2 et -2. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}.$$

Fonction g . $\sqrt{5-2x}$ existe si et seulement si $5 - 2x \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq \frac{5}{2}$. Donc :

$$D_g = \left] -\infty; \frac{5}{2} \right].$$

Fonction h . Deux conditions simultanées : la quantité sous le radical doit être positive, $x + 1 \geq 0$ soit $x \geq -1$, et le dénominateur non nul, $x - 3 \neq 0$ soit $x \neq 3$. Donc :

$$D_h = [-1; +\infty[\setminus \{3\} = [-1; 3[\cup]3; +\infty[.$$

Restriction de f à $]2; +\infty[$. C'est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $]2; +\infty[$ par $\tilde{f}(x) = \frac{3x-1}{x^2-4}$: même expression que f , mais ensemble de départ réduit à $]2; +\infty[$ (sur lequel f est bien définie puisque $x > 2$ implique $x \neq \pm 2$).

CORRIGÉ Exercice 6 — Bijection et bijection réciproque

1. Le dénominateur $x-1$ s'annule uniquement en $x=1$: f est bien définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Supposons $f(x) = 2$: alors $2x+3 = 2(x-1)$, soit $2x+3 = 2x-2$, c'est-à-dire $3 = -2$, ce qui est absurde. Donc pour tout $x \neq 1$, $f(x) \neq 2$: f prend ses valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Résolvons dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ l'équation $f(x) = y$:

$$\begin{aligned} \frac{2x+3}{x-1} = y &\iff 2x+3 = y(x-1) \quad (\text{car } x \neq 1) \\ &\iff 2x+3 = yx-y \\ &\iff x(2-y) = -y-3 \\ &\iff x = \frac{y+3}{y-2} \quad (\text{licite car } y \neq 2). \end{aligned}$$

Vérifions que cet antécédent n'est pas égal à 1 : $\frac{y+3}{y-2} = 1$ donnerait $y+3 = y-2$, soit $3 = -2$, absurde. Donc tout $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ admet un antécédent et un seul dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

3. D'après le calcul précédent, la bijection réciproque est :

$$f^{-1}(y) = \frac{y+3}{y-2}, \quad y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Composées de fonctions

1. $g \circ f(x) = g(f(x)) = \sqrt{x^2-1}$. Cette expression existe si et seulement si $x^2-1 \geq 0$, c'est-à-dire $(x-1)(x+1) \geq 0$, soit $x \leq -1$ ou $x \geq 1$. Donc :

$$D_{g \circ f} =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[.$$

2. $f \circ g(x) = f(g(x)) = (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1$. Pour que le calcul ait un sens, il faut d'abord que $g(x)$ existe, c'est-à-dire $x \geq 0$; ensuite f est définie partout. Donc :

$$D_{f \circ g} = [0; +\infty[.$$

3. On a $g \circ f(x) = \sqrt{x^2-1}$ et $f \circ g(x) = x - 1$: les expressions sont différentes, et même les

ensembles de définition sont différents. On remarque que la composition n'est pas commutative : en général $g \circ f \neq f \circ g$.

ATTENTION Piège classique sur l'ensemble de définition d'une composée

Même si l'expression de $f \circ g$ se simplifie en $x - 1$, son ensemble de définition n'est pas $\mathbb{R}$: la condition $x \geq 0$ imposée par g subsiste. Pour déterminer $D_{f \circ g}$, on exige toujours : $x \in D_g$ et $g(x) \in D_f$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Parité de fonctions

Fonction $f(x) = x^3 - 3x$. $D_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x).$$

f est impaire : sa courbe admet l'origine O du repère comme centre de symétrie.

Fonction $g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$. Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, donc $D_g = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. De plus :

$$g(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = g(x).$$

g est paire : sa courbe admet l'axe des ordonnées (droite $x = 0$) comme axe de symétrie.

Fonction $h(x) = x + \frac{1}{x}$. $h(x)$ existe si et seulement si $x \neq 0$: $D_h = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \neq 0$:

$$h(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -x - \frac{1}{x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right) = -h(x).$$

h est impaire : sa courbe admet l'origine O comme centre de symétrie.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction homographique

Barème indicatif (sur 10 pts) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 1,5 pt.

1. $f(x) = \frac{3x+1}{x+2}$ existe si et seulement si $x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

2. Pour tout $x \in D_f$:

$$3 - \frac{5}{x+2} = \frac{3(x+2) - 5}{x+2} = \frac{3x + 6 - 5}{x+2} = \frac{3x+1}{x+2} = f(x).$$

3. Pour montrer que $\Omega(-2; 3)$ est centre de symétrie de (C_f) , on vérifie que D_f est symétrique par rapport à -2 (c'est le cas : si $x \neq -2$ alors $-4 - x \neq -2$) et que pour tout $x \in D_f$:

$$f(-4 - x) + f(x) = 2 \times 3 = 6.$$

Calculons avec la forme de la question 2 :

$$\begin{aligned} f(-4 - x) + f(x) &= \left(3 - \frac{5}{-4 - x + 2}\right) + \left(3 - \frac{5}{x+2}\right) \\ &= 6 - \frac{5}{-x-2} - \frac{5}{x+2} = 6 + \frac{5}{x+2} - \frac{5}{x+2} = 6. \end{aligned}$$

Donc $\frac{f(-4 - x) + f(x)}{2} = 3$: le point $\Omega(-2; 3)$ est bien centre de symétrie de (C_f) .

4. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Résolvons $f(x) = y$ dans $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$:

$$\begin{aligned} \frac{3x+1}{x+2} = y &\iff 3x+1 = y(x+2) \\ &\iff 3x - yx = 2y - 1 \\ &\iff x(3 - y) = 2y - 1 \\ &\iff x = \frac{2y-1}{3-y} \quad (\text{licite car } y \neq 3). \end{aligned}$$

Cet antécédent est différent de -2 : $\frac{2y-1}{3-y} = -2$ donnerait $2y - 1 = -6 + 2y$, soit $-1 = -6$, absurde. Ainsi tout $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$ a un antécédent unique : f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, et :

$$f^{-1}(y) = \frac{2y-1}{3-y}, \quad y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

5. $f(0) = \frac{1}{2}$: le point $A(0; \frac{1}{2})$ appartient à (C_f) . $f(3) = \frac{3 \times 3 + 1}{3 + 2} = \frac{10}{5} = 2$: le point $B(3; 2)$ appartient à (C_f) .

6. Le coût payé est $y = 2,6$ milliers de francs. Le nombre de Go consommés est :

$$x = f^{-1}(2,6) = \frac{2 \times 2,6 - 1}{3 - 2,6} = \frac{4,2}{0,4} = 10,5.$$

L'abonné a consommé 10,5 Go.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 9

- Citer la condition $y \neq 3$ avant de diviser par $3 - y$, et vérifier que l'antécédent trouvé appartient bien à l'ensemble de départ.
- Pour le centre de symétrie $\Omega(a; b)$, la relation attendue est $f(2a-x)+f(x) = 2b$ pour tout x tel que x et $2a-x$ soient dans D_f ; la symétrie de D_f par rapport à a doit être mentionnée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Lecture graphique et confirmation par le calcul

Barème indicatif (sur 10 pts) : Partie A : 4 pts (1 pt par question) ; Partie B : 6 pts (2 pts par question).

Partie A : lecture graphique.

1. La courbe est tracée pour x allant de -4 à 4 (points extrêmes pleins) : on conjecture $D_f = [-4; 4]$.
2. Graphiquement, l'image de 2 est $f(2) = -1$ (la courbe passe par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée -1). Les antécédents de 0 sont les abscisses des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses : on lit environ $x \approx -2,8$ et $x \approx 2,8$.
3. Tableau de variations conjecturé :

x	-4	0	4
f	2	$\searrow$ -2 $\nearrow$	2

f semble décroissante sur $[-4; 0]$ puis croissante sur $[0; 4]$, avec un minimum -2 atteint en 0.

4. La courbe semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (droite d'équation $x = 0$).

Partie B : confirmation par le calcul. On admet $f(x) = \frac{x^2}{4} - 2$.

5. $f(2) = \frac{4}{4} - 2 = 1 - 2 = -1$: $M(2; -1) \in (C)$. $f(-4) = \frac{16}{4} - 2 = 4 - 2 = 2$: $N(-4; 2) \in (C)$.
6. $D_f = [-4; 4]$ est symétrique par rapport à 0, et pour tout $x \in D_f$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{4} - 2 = \frac{x^2}{4} - 2 = f(x).$$

f est paire, donc la droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est axe de symétrie de (C).

7. $f(x) = 0 \iff \frac{x^2}{4} = 2 \iff x^2 = 8 \iff x = -2\sqrt{2} \text{ ou } x = 2\sqrt{2}$. Or $2\sqrt{2} \approx 2,83$, ce qui confirme la lecture graphique de la question 2 ($x \approx \pm 2,8$).

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 10

- Une lecture graphique donne une conjecture : elle doit être confirmée par le calcul (questions 5 à 7).
- Pour l'axe de symétrie $x = 0$, la justification attendue est la parité : symétrie de D_f puis $f(-x) = f(x)$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Fonctions associées, symétries et périodicité

1. Pour tout réel x :

$$(x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 4 + 1 = x^2 - 4x + 5 = f(x).$$

2. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 2. Pour tout réel x , en utilisant la forme canonique :

$$f(4 - x) = (4 - x - 2)^2 + 1 = (2 - x)^2 + 1 = (x - 2)^2 + 1 = f(x).$$

On a donc $f(2 \times 2 - x) = f(x)$ pour tout x : la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de (C_f) .

3. $g(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$ existe si et seulement si $x \neq 1$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, ensemble symétrique par rapport à 1 (si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$). Pour tout $x \in D_g$:

$$\begin{aligned} g(2 - x) + g(x) &= \left(2 + \frac{3}{2 - x - 1}\right) + \left(2 + \frac{3}{x - 1}\right) \\ &= 4 + \frac{3}{1 - x} + \frac{3}{x - 1} = 4 - \frac{3}{x - 1} + \frac{3}{x - 1} = 4 = 2 \times 2. \end{aligned}$$

Donc $\frac{g(2 - x) + g(x)}{2} = 2$: le point $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de (C_g) .

4. Pour tout réel x :

$$h(x + \pi) = \sin(2(x + \pi)) = \sin(2x + 2\pi) = \sin(2x) = h(x),$$

car la fonction sinus est périodique de période 2π . Donc h est périodique de période π . Parité : $D_h = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et

$$h(-x) = \sin(-2x) = -\sin(2x) = -h(x),$$

car la fonction sinus est impaire. Donc h est impaire : sa courbe admet l'origine comme centre de symétrie.

5. Transformations à partir de (C_f) :

- Courbe de $x \mapsto f(x) - 2$: translation de (C_f) de vecteur $-2\vec{j}$ (translation verticale vers le bas de 2 unités) ;

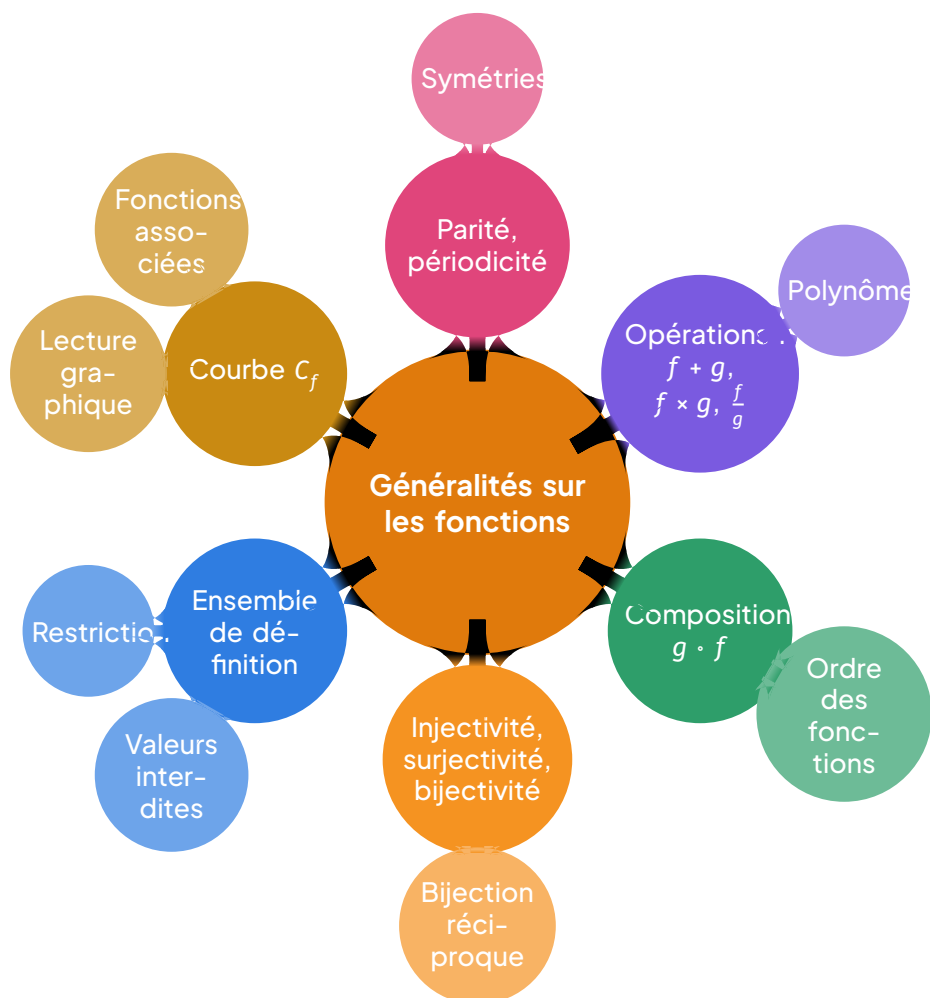
- Courbe de $x \mapsto f(x+1)$: translation de (C_f) de vecteur $-\vec{i}$ (translation horizontale vers la gauche de 1 unité) ;
- Courbe de $x \mapsto |f(x)|$: on conserve la partie de (C_f) située au-dessus de l'axe des abscisses et on symétrise par rapport à l'axe des abscisses la partie située en dessous.

Or d'après la question 1, $f(x) = (x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x : f est strictement positive, donc $|f(x)| = f(x)$ pour tout x . La courbe de $x \mapsto |f(x)|$ est donc confondue avec celle de f .

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 11

- Pour l'axe de symétrie $x = a$, la relation à établir est $f(2a - x) = f(x)$; pour le centre $\Omega(a ; b)$, c'est $f(2a - x) + f(x) = 2b$.
- Attention au sens de la translation : la courbe de $x \mapsto f(x + 1)$ s'obtient en décalant (C_f) vers la gauche, pas vers la droite.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes notions à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Ensemble de définition** de $f : D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \text{ existe}\}$. On exclut : dénominateurs nuls, quantités négatives sous une racine carrée.
- **Restriction** de f à $I \subset D_f$: même règle de calcul, mais définie seulement sur I .
- $f : E \rightarrow F$ est **injective** si $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$; **surjective** si tout $y \in F$ admet un antécédent; **bijective** si elle est injective et surjective (chaque y a un unique antécédent).
- **Composée** : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, définie si $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$.

- **f paire** : D_f symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = f(x)$; **impaire** : $f(-x) = -f(x)$; **périodique** de période T : $f(x + T) = f(x)$.

Formules et résultats à connaître par cœur

Notion	Résultat
Bijection réciproque	Résoudre $y = f(x)$ d'inconnue x : $x = f^{-1}(y)$.
Somme, produit	$D_{f+g} = D_{fg} = D_f \cap D_g$.
Quotient	$D_{f/g} = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$.
Composée	$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.
Centre de symétrie $\Omega(a; b)$	$f(a + x) + f(a - x) = 2b$ pour tout x tel que $a \pm x \in D_f$.
Axe de symétrie $x = a$	$f(a + x) = f(a - x)$ pour tout x tel que $a \pm x \in D_f$.
Appartenance	$M(x_0; y_0) \in C_f \iff x_0 \in D_f \text{ et } f(x_0) = y_0$.

Méthodes express

1. Ensemble de définition : repérer dénominateurs et racines, poser les conditions, résoudre, conclure en union d'intervalles.
2. Injectivité : partir de $f(a) = f(b)$ et prouver $a = b$ (ou exhiber un contre-exemple).
3. Surjectivité : pour y quelconque, résoudre $f(x) = y$ et vérifier que $x \in E$.
4. Parité : vérifier d'abord que D_f est centré en 0, puis comparer $f(-x)$ à $f(x)$.
5. Fonctions associées : $x \mapsto f(x) + k$ (translation verticale), $x \mapsto f(x - a)$ (translation horizontale), $x \mapsto -f(x)$ et $x \mapsto f(-x)$ (symétries).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais déterminer un ensemble de définition (dénominateur non nul, radicande positif).
- ☐ Je sais écrire la restriction d'une fonction à un intervalle.
- ☐ Je sais prouver l'injectivité en partant de $f(a) = f(b)$.
- ☐ Je sais prouver la surjectivité en résolvant $f(x) = y$.
- ☐ Je sais conclure « bijective » et expliciter la bijection réciproque.
- ☐ Je sais calculer $(g \circ f)(x)$ sans inverser l'ordre des fonctions.
- ☐ Je sais donner l'ensemble de définition d'une somme, d'un produit, d'un quotient, d'une composée.
- ☐ Je sais additionner et multiplier deux polynômes, et donner la condition d'existence d'un quotient.

- ☐ Je sais montrer qu'une fonction est paire, impaire ou périodique.
- ☐ Je sais justifier un centre de symétrie $\Omega(a; b)$ et un axe de symétrie $x = a$.
- ☐ Je sais vérifier qu'un point appartient à une courbe.
- ☐ Je sais lire graphiquement ensemble de définition, variations, symétries et asymptotes éventuelles.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**